

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №6
по дисциплине
«Электронный бизнес»
на тему «Ценностное предложение, бизнес-модель Канвас, сценарии, экраны
и релизы»

Слушатель

гр. 60131
Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ХОД РАБОТЫ.....	4
2.1 Банк источников и выводов анализа.....	4
2.2 Ценностное предложение и цифровой товар	5
2.3 Канвас бизнес-модели.....	8
2.4 Бизнес-логика и пользовательские сценарии	10
2.5 Страницы и экраны.....	14
2.6 Деление разработки на релизы.....	29
2.7 Согласованность с ПЗ1 и ПЗ4.....	33
2.8 Проверка расчетов и ограничения.....	34
3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	35
ВЫВОДЫ	36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ А	39
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	40
ПРИЛОЖЕНИЕ В	41
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	48
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	49

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: превратить результаты анализа рынка, спроса, конкурентов и цифрового товара (ЛР1-ЛР5) в проверяемое ценностное предложение и цифровой товар *TableMind* [1], собрать бизнес-модель по Канвасу [2], сформулировать бизнес-логику и пользовательские сценарии [3], перейти к страницам и экранам [4] и разделить разработку на релизы [5].

Для достижения цели решены задачи: сформирован банк из 14 источников и 12 выводов анализа; выделены и оценены шесть проблем клиентов, сформулированы четыре ценностных предложения, три цифровых товара и три единицы монетизации; заполнен Канвас по девяти блокам; описаны 5 ролей, 10 сценариев, 18 функциональных требований и 8 инициатив; спроектированы 14 страниц и экранов и составлен релизный план с 24 единицами разработки. Результаты сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [6].

Все оценки в книгах получены по просмотренным страницам и расчетам предыдущих работ и являются допущениями аналитика (Д-26); числа рынка, цен и воронки взяты из ЛР2-3, числа конкурентов - из ЛР4 и ЛР5. Прототип создан в *Figma* (разделы 2.5.1 и 2.5.2): страницы сайта и макеты экранов приложения, схемы ключевых экранов приведены в разделе 2.5, дальнейшая доработка - в приложении Б. Итоговые паспорта, карта пути пользователя, реестры и контрольные листы методик приведены в приложении Ж.

2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена по цепочке из пяти методик: каждая следующая использует результат предыдущей. Расчеты выполнены в пяти книгах *Excel* и независимо пересчитаны на *Python*.

2.1 Банк источников и выводов анализа

Банк источников объединяет отчеты ЛР1-ЛР5, страницы конкурентов и документы проекта. Он является общей доказательной базой для всех книг: каждый вывод далее имеет ссылку на запись банка.

В таблице 1 представлено: банк источников.

Таблица 1 – Банк источников

<i>ID</i>	Тип	Объект	Факт	Достоверность
<i>SRC-001</i>	Отчет ЛР1	запросы о таблицах <i>Excel</i>	Структура намерений 4 578 запросов: проблемные 36,6 %, <i>AI</i> 45,3 %, проверка 8,6 %, услуги 2,3 %	4
<i>SRC-002</i>	Отчет ЛР2- 3	рынок	<i>SAM</i> 35 млн <i>EUR</i> в год; индекс платежеспособности сегментов 2,4	4
<i>SRC-003</i>	Отчет ЛР4	12 сайтов	Заменители дают 73 % релевантного трафика; <i>CR3</i> 52 %	4
<i>SRC-004</i>	Отзывы	<i>PerfectXL</i>	0 отзывов на <i>G2</i> и <i>Trustpilot</i>	5
<i>SRC-005</i>	Отзывы	<i>Datarails</i>	386 отзывов, 4,6	5
<i>SRC-006</i>	Страница цен	<i>PerfectXL</i>	Отдельный инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен	5
<i>SRC-007</i>	Страница цен	<i>Shortcut</i>	<i>Free, Pro</i> 100 <i>USD</i> , <i>Teams</i> 320 <i>USD</i> + 100 <i>USD</i> за место	5
<i>SRC-008</i>	Главная страница	<i>Shortcut</i>	<i>SOC 2 Type II</i> , нулевое хранение данных	5
<i>SRC-009</i>	Страница цен	<i>Numerous.ai</i>	10 <i>USD</i> в месяц, 7 дней пробного периода	5
<i>SRC-010</i>	Каталог	формулы <i>Excel</i>	По запросу <i>formula</i> <i>checker</i> найден 1 результат, по <i>excel audit</i> - 138	4

<i>ID</i>	Тип	Объект	Факт	Достоверность
<i>SRC-011</i>	Документ проекта	концепция	Ошибки есть в 86-94 % реальных таблиц; <i>AI</i> -настройки лидеров сами требуют проверки	4
<i>SRC-012</i>	Главная страница	<i>DataSnipper</i>	<i>SOC 2, GDPR, AI Act</i> ; клиенты <i>RSM, Mazars, BDO, Grant Thornton</i>	5
<i>SRC-013</i>	Главная страница	<i>Arixcel</i>	Настройка: логика формул, сравнение, карта формул; цены нет	4
<i>SRC-014</i>	Отчет ЛР5	цифровой товар	Стандарт: настройка <i>Excel</i> (7 из 7); разрывы: поиск ошибок, безопасность, пробный доступ (по 3 из 7)	4

Четырнадцать записей покрывают спрос, рынок, конкуренцию, отзывы, цены, безопасность и проблему проекта. Больше всего опоры на собственные результаты (ЛР1-ЛР5) и на страницы цен и главные страницы конкурентов, снятые 03.10.2026.

2.2 Ценностное предложение и цифровой товар

Методика [1] требует выбрать опорную проблему по индексу, сопоставить ее с покрытием конкурентами и сформулировать ценностное предложение, цифровой товар и единицу монетизации. Индекс проблемы рассчитывается по частоте, интенсивности, срочности, незакрытости конкурентами, готовности платить и доказательности.

В таблице 2 представлено: проблемы клиентов и их приоритет.

Таблица 2 – Проблемы клиентов и их приоритет

<i>ID</i>	Проблема	Индекс	Приоритет
<i>P-001</i>	Скрытые ошибки в формулах обнаруживаются после передачи модели заказчику, инвестору или аудитору	86	Критический
<i>P-002</i>	Результат <i>AI</i> -помощника в <i>Excel</i> нельзя подтвердить без ручной проверки	80	Критический
<i>P-003</i>	Ручная проверка модели занимает часы и зависит от опыта проверяющего	71	Высокий
<i>P-004</i>	Специализированные инструменты дороги, цена скрыта, публичных отзывов нет	62	Средний
<i>P-005</i>	Неясно, безопасно ли загружать файл с финансовыми данными во внешний сервис	70	Высокий
<i>P-006</i>	Нет отчета с доказательствами, который можно передать заказчику или аудитору	71	Высокий

Критичны две проблемы: скрытые ошибки в формулах (индекс 86) и невозможность подтвердить результат *AI*-помощника (80). Именно они определяют ядро ценностного предложения; безопасность загрузки файлов и отсутствие передаваемого отчета образуют второй уровень.

В таблице 3 представлено: как конкуренты закрывают проблемы.

Таблица 3 – Как конкуренты закрывают проблемы

Конкурент	Проблема	Как решает	Покрытие (1-5)
<i>PerfectXL</i>	<i>P-001</i>	<i>Risk Finder</i> и <i>Formula Inspector</i> находят риски и ошибки формул	4
<i>PerfectXL</i>	<i>P-003</i>	Автоматизирует ручной обзор структуры модели	4
<i>PerfectXL</i>	<i>P-004</i>	Цена от 69 <i>EUR</i> в месяц, пакеты без цен, отзывов нет	2
<i>PerfectXL</i>	<i>P-005</i>	Безопасность и соответствие на главной странице не показаны	1
<i>Arixcel</i>	<i>P-001</i>	Карта формул показывает несогласованные формулы и жестко заданные числа	3
<i>Shortcut</i>	<i>P-002</i>	Агент прослеживает формулы до исходных файлов, заявленная точность 76 %	3
<i>Shortcut</i>	<i>P-005</i>	<i>SOC 2 Type II</i> , нулевое хранение данных, частные шлюзы моделей	5
<i>Numerous.ai</i>	<i>P-003</i>	Функция <i>AI</i> в ячейке ускоряет работу, но не проверяет результат	2
<i>Datarails</i>	<i>P-006</i>	Аудируемые отчеты, закрытие месяца и журнал изменений	4
<i>DataSnipper</i>	<i>P-006</i>	Доказательства аудита связываются с документами и сохраняются	5
<i>DataSnipper</i>	<i>P-005</i>	<i>SOC 2</i> , <i>GDPR</i> , <i>AI Act</i> , отсутствие обучения на данных клиента	5
<i>Microsoft 365 Copilot</i>	<i>P-002</i>	Встроенный <i>AI</i> в <i>Excel</i> за 18 <i>USD</i> ; результат требует проверки пользователем	2

Только безопасность (*Shortcut*, *DataSnipper*) и отчеты для аудита (*DataSnipper*, *Datarails*) закрыты сильно. Поиск ошибок формул покрыт специализированными инструментами умеренно (3-4), а проверка результата *AI* не закрыта никем сильнее 3: это и есть конкурентный пробел.

В таблице 4 представлено: ценностные предложения.

Таблица 4 – Ценностные предложения

<i>ID</i>	Проблема	Формулировка	Индекс	Статус
<i>VP-001</i>	<i>P-001</i>	Для финансовых аналитиков, бухгалтеров и консультантов, которые передают <i>Excel</i> -модели заказчикам, <i>TableMind</i> находит скрытые ошибки формул до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением, поэтому модель можно сдавать без риска неверных чисел.	86	Готово
<i>VP-002</i>	<i>P-002</i>	Для тех, кто строит таблицы с помощью <i>AI</i> -помощников, <i>TableMind</i> независимо проверяет результат движком и показывает доказательство каждой ошибки, поэтому использование <i>AI</i> не увеличивает риск.	80	Готово
<i>VP-003</i>	<i>P-005</i>	Для компаний с финансовыми данными <i>TableMind</i> проверяет файл без хранения содержимого дольше сессии и с соблюдением <i>GDPR</i> , поэтому проверку можно разрешить без согласования с безопасностью.	70	Готово
<i>VP-004</i>	<i>P-006</i>	Для консультантов и аудиторов <i>TableMind</i> выдает отчет о проверке с перечнем находок и ссылками на ячейки, поэтому проверка модели становится передаваемым документом, а не устным заверением.	71	Готово

Четыре предложения построены по шаблону «для кого, какая проблема, какой механизм, какой результат». Ядро - *VP-001* (независимая проверка с доказательством); *VP-002* усиливает его для пользователей *AI*, *VP-003* снимает барьер доверия, *VP-004* дает передаваемый отчет.

В таблице 5 представлено: цифровые товары.

Таблица 5 – Цифровые товары

<i>ID</i>	Товар	Тип	Полнота описания	Статус описания
<i>PR-001</i>	<i>TableMind Web Audit</i>	Веб-сервис	100 %	Описан
<i>PR-002</i>	<i>TableMind</i> для <i>Excel</i>	Настройка	100 %	Описан
<i>PR-003</i>	<i>TableMind Team</i>	Командный сервис	100 %	Описан

Три товара соответствуют трем уровням: веб-аудит (*MVP*), настройка *Excel* (бета *v1*) и командный сервис (следующий релиз). Все три полностью

описаны по пяти элементам (задача, базовая функция, расширенные функции, данные и алгоритмы, условия доступа).

В таблице 6 представлено: единицы монетизации.

Таблица 6 – Единицы монетизации

<i>ID</i>	Единица	Цена, <i>EUR</i>	Единиц в месяц	Потенциал	Статус описания
<i>M-001</i>	Файл (разовый аудит)	9	3	82	Описана
<i>M-002</i>	Пользователь <i>Pro</i>	19	2	100	Описана
<i>M-003</i>	Место <i>Team</i>	29	1	92	Описана

Единицы совпадают с тарифами ПЗ1: файл (9 *EUR*), пользователь *Pro* (19 *EUR* в месяц) и место *Team* (29 *EUR* в месяц). Наибольший потенциал у *Pro* (100): цена на медиане рынка и повторяемость платежа. Количества единиц в месяц взяты из базовой воронки ЛР2-3 и округлены.

В таблице 7 представлено: проверка связности цепочки «проблема - ценность - товар - монетизация - модель».

Таблица 7 – Проверка связности цепочки «проблема - ценность - товар - монетизация - модель»

<i>ID</i>	Индекс связности	Решение	Главный разрыв
<i>CHK-001</i>	90	Проходят проверку	Нет отзывов и кейсов
<i>CHK-002</i>	91	Проходят проверку	Настройка выйдет позже веб-версии
<i>CHK-003</i>	87	Проходят проверку	Сертификации <i>SOC 2</i> пока нет
<i>CHK-004</i>	85	Проходят проверку	<i>Team</i> выходит со следующим релизом

Все четыре цепочки проходят проверку (индекс 85-91 из 100). Средний индекс связности - 88. Разрывы не критичны: нужны отзывы и кейсы, более ранняя настройка и план сертификации безопасности.

2.3 Канвас бизнес-модели

Канвас [2] собирается из выводов анализа: каждый блок получает формулировку, доказательства и оценки достоверности, полноты и риска. Блок получает статус «Готово» при достоверности и полноте не ниже 4 и риске не выше 2.

На рисунке 1 показано: канвас бизнес-модели *TableMind*.



Рисунок 1 – Канвас бизнес-модели *TableMind*

Рисунок показывает девять блоков в стандартной раскладке Остервальдера и Пинье [7]. Центральное место занимает ценностное предложение, а крайние блоки (партнеры и сегменты) связаны с результатами ЛР2-ЛР4.

В таблице 8 представлено: статусы блоков Канваса.

Таблица 8 – Статусы блоков Канваса

Блок	Достоверность	Полнота	Риск	Статус
Клиентские сегменты	4,0	4,0	2,0	Готово
Ценностное предложение	4,0	4,0	2,0	Готово
Каналы	3,0	4,0	3,0	Проверить
Отношения с клиентами	4,0	4,0	2,0	Готово
Потоки доходов	4,0	4,0	2,0	Готово
Ключевые ресурсы	4,0	3,0	3,0	Проверить
Ключевые виды деятельности	4,0	4,0	2,0	Готово
Ключевые партнеры	3,0	3,0	3,0	Проверить
Структура затрат	4,0	4,0	2,0	Готово

Готовы шесть блоков из девяти (доля готовых 67 %); требуют проверки каналы, ключевые ресурсы и партнеры. Полнота заполнения 76 %, контроль риска 53 %: слабые места - стоимость привлечения, метрики точности и условия *AppSource*.

В таблице 9 представлено: приоритет клиентских сегментов.

Таблица 9 – Приоритет клиентских сегментов

Сегмент	Индекс	Статус
Финансовые аналитики и <i>FP&A</i>	4,25	Приоритетный
Бухгалтеры и аудиторы	3,75	Перспективный
Консультанты по управлению	4,25	Приоритетный
МСП с финансовой функцией	3,00	Перспективный

Приоритетные сегменты - финансовые аналитики и консультанты (индекс 4,25); бухгалтеры и аудиторы и МСП - перспективные. Это согласуется с ЛР2-3, где консультанты дают наибольший вклад в *SAM*.

В таблице 10 представлено: каналы и воронка.

Таблица 10 – Каналы и воронка

Канал	Индекс	Решение
Поиск по проблемным запросам (ошибки в формулах)	4,33	Включить
<i>Microsoft AppSource</i>	3,67	Проверить
Партнерские фирмы и преподаватели <i>Excel</i>	3,33	Проверить
<i>Product Hunt</i> и профессиональные сообщества	3,33	Проверить
Страница продукта, примеры найденных ошибок	4,33	Включить
Бесплатная проверка файла без оплаты	4,33	Включить
Прозрачная страница тарифов	5,00	Включить
<i>Email</i> , отчеты, обучающие материалы	3,67	Проверить

Включить сразу рекомендуется поиск по проблемным запросам, страницу продукта, бесплатную проверку и прозрачные тарифы; остальные каналы (*AppSource*, партнеры, сообщества) требуют проверки. Вывод совпадает с ЛР4: трафик конкурентов идет в основном из поиска и прямых заходов.

2.4 Бизнес-логика и пользовательские сценарии

Методика [3] переводит выводы анализа в бизнес-логику (за счет чего создается и монетизируется ценность), роли, сценарии и функциональные требования с приоритетами. Требование попадает в *MVP*, если его индекс приоритета не ниже 10 (высокий или критический).

В таблице 11 представлено: элементы бизнес-логики.

Таблица 11 – Элементы бизнес-логики

ID	Элемент	Тип	Индекс надежности
<i>BL-001</i>	Снижение барьера первого использования	Клиентская	0,75
<i>BL-002</i>	Доказательство каждой находки	Продуктовая	0,75

ID	Элемент	Тип	Индекс надежности
<i>BL-003</i>	Отчет для передачи	Клиентская	0,60
<i>BL-004</i>	Подписка на постоянную проверку	Монетизационная	0,75
<i>BL-005</i>	Командная работа	Монетизационная	0,30
<i>BL-006</i>	Доверие к безопасности	Рисковая	0,60

Шесть элементов охватывают клиентскую, продуктовую, монетизационную и рисковую логику; средний индекс надежности - 0,62 (шкала 0-1). Наименее подтверждена командная работа (0,30): это согласуется с переносом *Team* на следующий релиз.

В таблице 12 представлено: пользовательские сценарии.

Таблица 12 – Пользовательские сценарии

ID	Сценарий	Роль	Тип	Индекс	Приоритет
<i>S-001</i>	Проверить файл без регистрации	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	15,0	Критический
<i>S-002</i>	Зарегистрироваться и сохранить отчет	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	12,0	Высокий
<i>S-003</i>	Купить разовый аудит файла	Консультант по управлению	Монетизационный	15,0	Критический
<i>S-004</i>	Оформить <i>Pro</i> после нескольких проверок	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Монетизационный	12,0	Высокий
<i>S-005</i>	Подтвердить результат <i>AI</i> в <i>Excel</i>	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	10,0	Высокий
<i>S-006</i>	Передать отчет заказчику	Консультант по управлению	Основной	4,8	Низкий
<i>S-007</i>	Проверить чужую модель клиента	Консультант по управлению	Основной	4,8	Низкий
<i>S-008</i>	Настроить правила проверки под компанию	Администратор команды	Вспомогательный	1,8	Отложить
<i>S-009</i>	Пригласить коллег в <i>Team</i>	Администратор команды	Монетизационный	2,4	Низкий
<i>S-010</i>	Удалить данные по запросу	Бухгалтер / аудитор	Вспомогательный	2,4	Низкий

Критичны сценарии первого результата и разовой покупки, высокие - регистрация, подписка и проверка результата *AI*. Три монетизационных сценария покрывают разовый аудит, *Pro* и *Team*.

В таблице 13 представлено: функциональные требования и *MVP*.

Таблица 13 – Функциональные требования и *MVP*

<i>ID</i>	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	<i>MVP</i>
<i>F-001</i>	Загрузка <i>xlsx</i> и проверка без регистрации	Базовое требование	18,0	Критический	Да
<i>F-002</i>	Поиск ошибок формул и логики	Базовое требование	12,0	Высокий	Да
<i>F-003</i>	Доказательство каждой находки вычислением	Привлекательное требование	12,0	Высокий	Да
<i>F-004</i>	Отчет аудита с перечнем находок	Одномерное требование	12,0	Высокий	Да
<i>F-005</i>	Регистрация, вход и личный кабинет	Базовое требование	12,0	Высокий	Да
<i>F-006</i>	Оплата разового аудита и <i>Pro</i>	Базовое требование	10,7	Высокий	Да
<i>F-007</i>	Политика данных <i>GDPR</i> и удаление файла	Базовое требование	14,0	Высокий	Да
<i>F-008</i>	Страница тарифов и лимиты <i>Free</i>	Одномерное требование	21,0	Критический	Да
<i>F-009</i>	Надстройка <i>Excel</i> для проверки книги	Одномерное требование	6,8	Средний	Кандидат
<i>F-010</i>	Экспорт отчета в <i>PDF</i> и <i>Excel</i>	Одномерное требование	9,0	Средний	Кандидат
<i>F-011</i>	История проверок	Одномерное требование	9,0	Средний	Кандидат
<i>F-012</i>	<i>AI</i> -пояснения и подсказки исправления	Привлекательное требование	6,0	Средний	Кандидат
<i>F-013</i>	Сравнение версий файла	Одномерное требование	3,8	Низкий	Нет
<i>F-014</i>	Командное пространство и роли	Привлекательное требование	4,8	Низкий	Нет
<i>F-015</i>	<i>API</i> и интеграции	Безразличное требование	2,0	Отложить	Нет
<i>F-016</i>	Шаблоны правил под компанию	Привлекательное требование	3,0	Низкий	Нет

<i>ID</i>	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	<i>MVP</i>
<i>F-017</i>	Автоматическое исправление ошибок	Привлекательное требование	2,8	Отложить	Нет
<i>F-018</i>	Дашборд качества моделей	Безразличное требование	2,0	Отложить	Нет

В *MVP* входят 8 требований из 18 (44 %), что совпадает с ориентиром ПЗ1 (*Must* 8 из 18, 44 %). Это поиск ошибок, доказательство находки, отчет, регистрация, оплата, политика данных и страница тарифов; надстройка, экспорт, история и *AI*-пояснения - кандидаты следующих релизов.

На рисунке 2 показано: приоритеты функциональных требований.

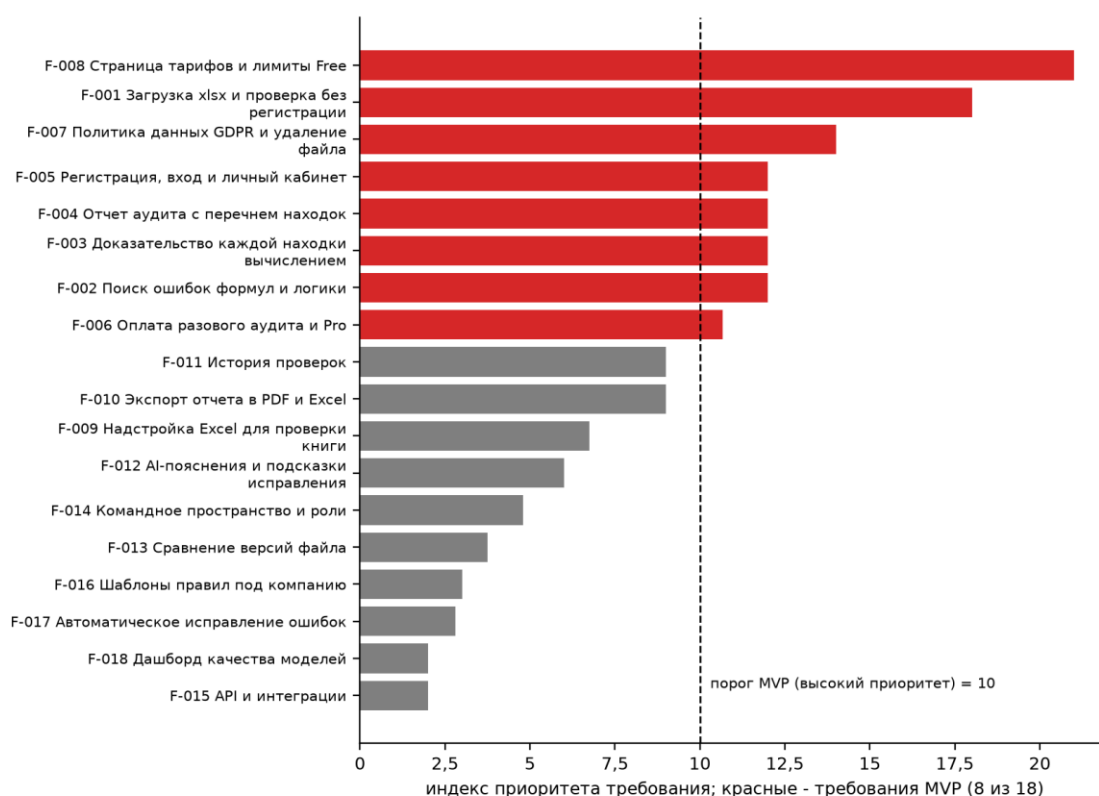


Рисунок 2 – Приоритеты функциональных требований

Рисунок показывает четкий разрыв между восемью требованиями *MVP* и остальными: все требования *MVP* лежат правее порога 10, а надстройка *Excel* (индекс 6,75) остается кандидатом. Ядро *MVP* определено не по желанию, а по формуле шаблона.

В таблице 14 представлено: приоритизация инициатив.

Таблица 14 – Приоритизация инициатив

<i>ID</i>	Инициатива	Индекс	Решение
<i>P-001</i>	Бесплатная проверка файла без регистрации	7,00	Включить в первую версию
<i>P-002</i>	Движок проверки с доказательством находки	7,00	Включить в первую версию
<i>P-003</i>	Отчет аудита	6,00	Включить в первую версию
<i>P-004</i>	Оплата и тарифы	6,00	Включить в первую версию
<i>P-005</i>	Политика данных и удаление файла	6,00	Включить в первую версию
<i>P-006</i>	Настройка <i>Excel</i>	2,80	Проверить дополнительно
<i>P-007</i>	Командное пространство <i>Team</i>	3,20	Проверить дополнительно
<i>P-008</i>	Автоматическое исправление	0,72	Исключить

Пять инициатив первой версии получают решение «включить в первую версию»; настройка и *Team* проходят как «проверить дополнительно», автоисправление исключено из ближайших релизов из-за сложности и риска.

2.5 Страницы и экраны

Методика [4] связывает каждый сценарий со страницами и экранами, описывает состояния и ошибки, навигацию и паспорт каждого экрана. Идентификаторы *U-001...U-017* совпадают с реестром единиц разработки (раздел 2.6).

В таблице 15 представлено: страницы и экраны *TableMind*.

Таблица 15 – Страницы и экраны *TableMind*

<i>ID</i>	Тип	Название	Итоговый балл	Класс	Решение
<i>U-001</i>	Страница сайта	Страница продукта с примерами ошибок	86	<i>P1</i> - первая версия	Включить в первую версию
<i>U-002</i>	Экран приложения	Загрузка файла и запуск проверки	86	<i>P1</i> - первая версия	Включить в первую версию
<i>U-003</i>	Экран приложения	Результат проверки: список находок	84	<i>P1</i> - первая версия	Включить в первую версию
<i>U-004</i>	Экран приложения	Карточка находки с доказательством	72	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-005</i>	Экран приложения	Отчет аудита	74	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию

<i>ID</i>	Тип	Название	Итоговый балл	Класс	Решение
<i>U-006</i>	Экран приложения	Регистрация и вход	68	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-007</i>	Страница сайта	Страница тарифов	79	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-008</i>	Экран приложения	Оплата	66	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-009</i>	Страница сайта	Безопасность и политика данных	70	<i>P2</i> - следующий выпуск	Включить в первую версию
<i>U-010</i>	Экран приложения	Настройки аккаунта и удаление данных	50	<i>P3</i> - можно отложить	Включить в первую версию
<i>U-011</i>	Экран приложения	Личный кабинет: история проверок	53	<i>P3</i> - можно отложить	Отложить
<i>U-012</i>	Экран приложения	Надстройка <i>Excel</i> : панель проверки	68	<i>P2</i> - следующий выпуск	Отложить
<i>U-016</i>	Экран приложения	Команда: места и роли	53	<i>P3</i> - можно отложить	Отложить
<i>U-017</i>	Страница сайта	Документация и справка	53	<i>P3</i> - можно отложить	Включить в первую версию

Спроектированы 14 единиц. Итоговый балл (ценность, влияние на бизнес, частота, риск без реализации, сложность) относит три единицы к классу *P1*, семь к *P2* и четыре к *P3*; решение о включении принимается отдельно: в первую версию включены 11 единиц (*U-001...U-010* и *U-017*), отложены *U-011*, *U-012* и *U-016*. Каждая единица имеет паспорт, набор состояний (нормальное, пустое, загрузка, ошибки, успех) и сообщение пользователю; полнота паспортов и состояний - 100 %. Реестр, карта состояний и паспорта приведены в приложении Ж.

В таблице 16 представлено: основные переходы.

Таблица 16 – Основные переходы

Откуда	Куда	Событие	Риск разрыва (1-5)
<i>U-001</i>	<i>U-002</i>	Нажатие «Проверить файл»	2
<i>U-002</i>	<i>U-003</i>	Завершение проверки	2
<i>U-003</i>	<i>U-004</i>	Открытие находки	1
<i>U-004</i>	<i>U-006</i>	Сохранить результат	3
<i>U-003</i>	<i>U-007</i>	Открыть полный отчет	3
<i>U-007</i>	<i>U-008</i>	Нажатие «Купить»	2
<i>U-008</i>	<i>U-005</i>	Платеж подтвержден	2

Откуда	Куда	Событие	Риск разрыва (1-5)
<i>U-006</i>	<i>U-011</i>	Вход выполнен	1
<i>U-001</i>	<i>U-009</i>	Открытие политики данных	2
<i>U-009</i>	<i>U-010</i>	Удаление данных	3
<i>U-011</i>	<i>U-007</i>	Предложение <i>Pro</i>	2
<i>U-012</i>	<i>U-003</i>	Проверка книги	3
<i>U-016</i>	<i>U-008</i>	Оплата мест	3

Описано 13 переходов и 17 связей сценариев с интерфейсом. Наибольший риск разрыва (3) - сохранение результата без входа, переход к оплате при исчерпании лимита *Free* и удаление данных; для них предусмотрены подсказки и подтверждения.

На рисунке 3 показано: схемы ключевых экранов первой версии.

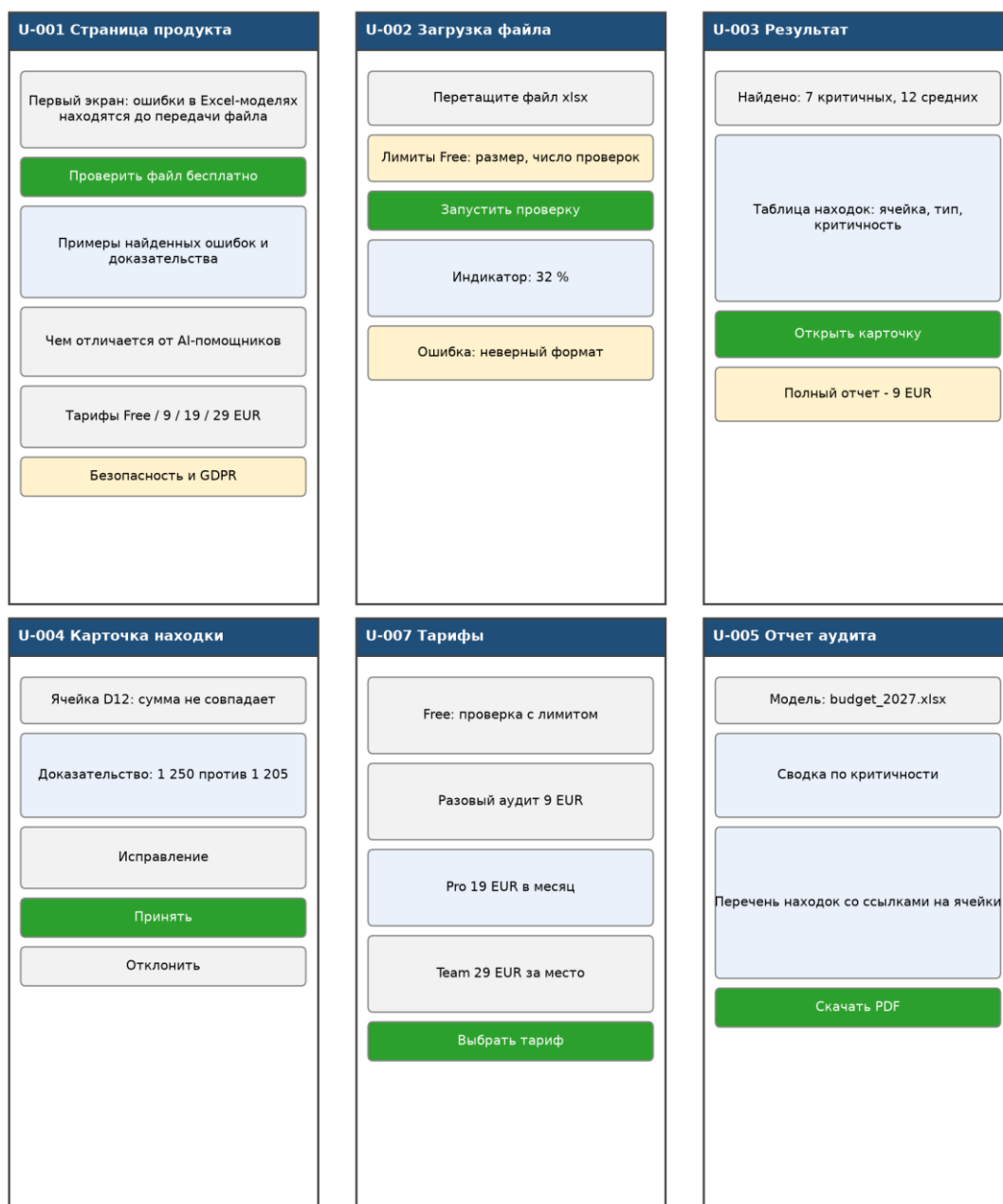


Рисунок 3 – Схемы ключевых экранов первой версии

Схемы показывают шесть экранов основного пути: страницу продукта, загрузку файла, результат, карточку находки, тарифы и отчет. Путь от страницы до первой находки занимает три действия, а оплата вынесена после первого бесплатного результата.

Покрывание сценариев страницами и экранами равно 80 % (восемь из десяти; не покрыты настройка правил команды и один вспомогательный сценарий), интегральная готовность интерфейсной модели - 95 %. Схемы экранов подготовлены как основа; кликабельный прототип сайта выполнен в *Figma* и описан ниже.

2.5.1 Прототип сайта в *Figma*

Прототип создан в *Figma* по методическому пособию [8] и размещен по ссылке <https://www.figma.com/design/QEj3FhylPe0fG2rDef7bMy/TableMind-project>. Файл содержит три страницы сайта шириной 1440 пикселей (главная, продукт, контакты) и лист «*Elements*» с палитрой, шапкой и подвалом, из которых страницы собраны. Содержимое файла прочитано через подключенный инструмент *Figma* и сопоставлено со страницами и экранами раздела 2.5.

На рисунке 4 показано: прототип *Figma*: страница *Home* (главная).

Σ

TableMind

HOME

PRODUCT

CONTACT

REQUEST ACCESS

The math
of your document,
solved in place

TableMind is an AI agent that lives inside your text editor. It analyzes every table, reads the context around it, and proposes formulas, corrections and rewrites – without ever leaving the page.

SEE THE PRODUCT

Three operators.
One agent

Data connection
Instant integration with your spreadsheets and databases

Intelligent analysis
The system automatically analyzes the structure and relationships in the data

Automated results
Receive ready-to-use formulas, cleaned data, and updated texts

Look inside the editor

Text and tables share the same canvas. The agent watches the cursor, the cell, and the paragraph at once

[Learn more →](#)

WORKSPACE

finance.q4

SHEETS

= revenue

forecast

notes.md

	A	B	C	D	E
1	Q1 Rev	1,240	1,320	1,500	=SUM(B1:D1)
2	Q2 Rev	1,300	1,450	1,610	=SUM(B2:D2)
3	Q3 Rev	1,520	1,590	1,742	=SUM(B3:D3)
4	Q4 Rev	1,710	1,830	1,985	=SUM(B4:D4)
5	Total	=SUM(B1:B4)	=SUM(C1:C4)	=SUM(D1:D4)	

AI AGENT

Suggested: =SUM(B5:D5) to calculate grand total.

Σ

TableMind

An AI agent that lives inside your editor. It reads tables, writes formulas, and corrects text – in the same window.

Navigate

→ Home

→ Product

→ Contact

Channels

hello@tablemind.io

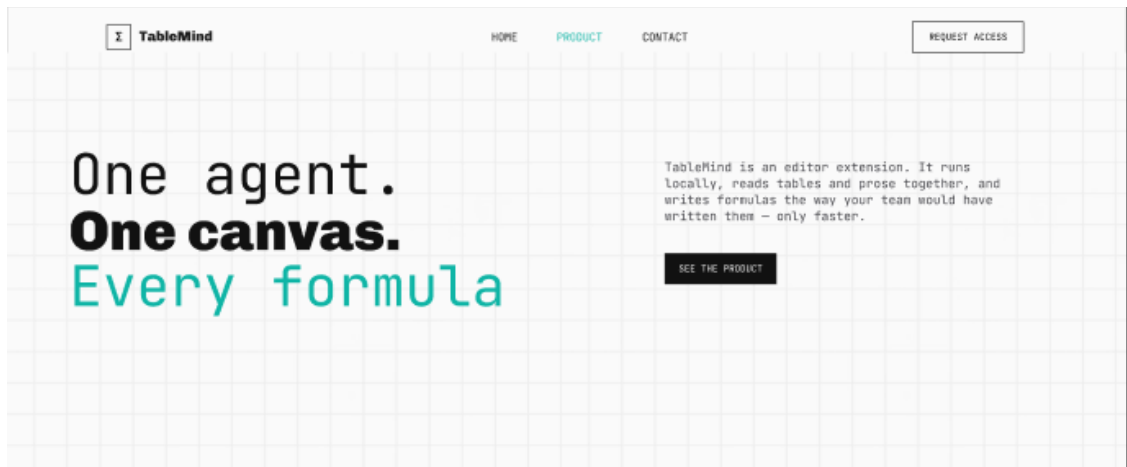
@2026 TableMind. All rights reserved

19

Рисунок 4 – Прототип *Figma*: страница *Home* (главная)

Главная страница состоит из шапки с кнопкой «*Request access*», первого экрана с заголовком и иллюстрацией, блока «*Three operators. One agent*» с тремя карточками (подключение данных, интеллектуальный анализ, автоматические результаты), макета редактора с подсказкой агента и подвала. Она соответствует точке входа пути пользователя, но тарифов и примеров ошибок на ней нет.

На рисунке 5 показано: прототип *Figma*: страница *Product* (продукт).



See the agent at work

The cell E5 is empty. The agent watches the column, infers totals, and proposes `=SUM(E2:E5)`. Press ↵ to accept

- Cursor-aware suggestions
- Cmd-K command palette
- Diffed inline rewrites

[Learn more →](#)

WORKSPACE finance.q4					
SHEETS → revenue forecast notes.md					
	A	B	C	D	E
1	Q1 Rev	1,248	1,528	1,968	<code>=SUM(B1:D1)</code>
2	Q2 Rev	1,388	1,458	1,618	<code>=SUM(B2:D2)</code>
3	Q3 Rev	1,528	1,598	1,742	<code>=SUM(B3:D3)</code>
4	Q4 Rev	1,718	1,838	1,985	<code>=SUM(B4:D4)</code>
5	Total	<code>=SUM(B1:B4)</code>	<code>=SUM(C1:C4)</code>	<code>=SUM(D1:D4)</code>	

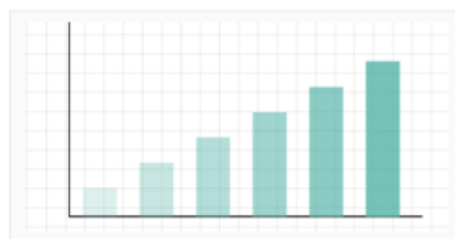
AI AGENT
 Suggested: `=SUM(E2:E5)` to calculate grand total.

How the agent thinks

Reads table structure

TableMind parses headers, types, and units. It builds a typed graph of your sheet so it can reason about ranges instead of strings

- Header & type inference
- Range graph
- Unit-aware math



Understand the document

The agent reads the paragraphs around each table, anchors the language model in your topic, and uses it to keep tone, dates, and references aligned

- Document context window
- Tone calibration
- Cross-table references

AGENT → FORMULA
<code>'If Dept="Sales", Bonus=0.1 else 0.05' → 'If(B3="Sales", 0.1, 0.05)</code>

Suggests and verifies

Suggestions appear inline. Accept with one keystroke. Each rewrite is verified against the document graph so you never break a reference

- Inline diff suggestions
- 1-key accept / reject
- Reference verification

<code>- total = 1248 + 1328 + 1508</code>
<code>+ total = <code>=SUM(B2:D2)</code> - verified</code>
ACCEPT ↵ / REJECT ⌘

Рисунок 5 – Прототип *Figma*: страница *Product* (продукт)

Страница продукта показывает работу агента на примере пустой ячейки *E5* и предложенной формулы суммы, затем описывает три шага («читает структуру таблицы», «понимает документ», «предлагает и проверяет») и завершается призывом «*Try demo*». По назначению она ближе всего к единице *U-001*, но пока не содержит примеров реальных ошибок и доказательства находки.

На рисунке 6 показано: прототип *Figma*: страница *Contact* (контакты).

TableMind HOME PRODUCT CONTACT REQUEST ACCESS

Let's connect your editor to the agent

For early access, partnerships, or research collaborations – fill out the form. A human reads every message.

Form

Name Email Message *

Company (optional) Topic

By submitting, you agree to be contacted by TableMind

Send message

TableMind
An AI agent that lives inside your editor. It reads tables, writes formulas, and corrects text – in the same window.

Navigate
→ Home
→ Product
→ Contact

Channels
hello@tablemind.io

@2026 TableMind. All rights reserved

Рисунок 6 – Прототип *Figma*: страница *Contact* (контакты)

Страница контактов содержит форму с полями «Name», «Email», «Company (optional)», «Topic» и «Message», кнопку «Send message» и согласие на обработку обращения. Форма может служить основой для листа ожидания и сбора первых регистраций, что напрямую связано с целью 300 регистраций.

На рисунке 7 показано: прототип *Figma*: лист *Elements* (палитра и компоненты).

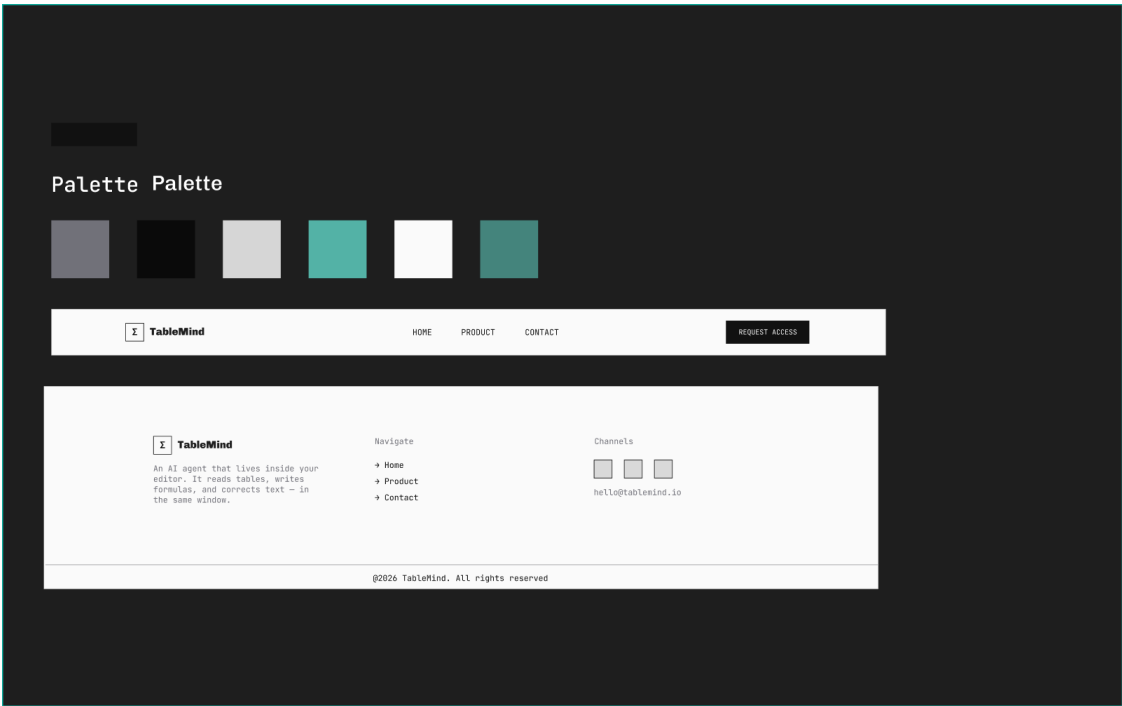


Рисунок 7 – Прототип *Figma*: лист *Elements* (палитра и компоненты)

Лист «*Elements*» фиксирует палитру из шести цветов (серый, черный, светло-серый, бирюзовый, белый, темно-бирюзовый), шапку с навигацией и подвал. Единые компоненты шапки и подвала используются на всех трех страницах, что обеспечивает целостность интерфейса.

В таблице 17 представлено: соответствие страниц прототипа единицам интерфейсной модели.

Таблица 17 – Соответствие страниц прототипа единицам интерфейсной модели

Страница <i>Figma</i>	Единица (раздел 2.5)	Покрытие	Что доработать
<i>Home</i>	U-001 Страница продукта (вход)	частично	добавить примеры ошибок <i>Excel</i> и ссылку на тарифы
<i>Product</i>	U-001 Страница продукта с примерами ошибок	частично	показать находку с доказательством (движок), а не только формулу суммы

Страница <i>Figma</i>	Единица (раздел 2.5)	Покрытие	Что доработать
<i>Contact</i>	<i>U-017</i> Документация и справка; сбор регистраций	частично	связать форму с регистрацией (<i>U-006</i>) и листом ожидания
<i>Pricing</i> (добавлена)	<i>U-007</i> Страница тарифов	покрыто	лимиты тарифов иллюстративные, уточнить по продукту
<i>U-002...U-005</i> (добавлены)	Загрузка файла, список находок, карточка находки с доказательством, отчет	покрыто	заменить демо-данные реальными результатами движка
<i>U-006, U-008</i> (добавлены)	Регистрация и оплата	покрыто	подключить провайдера оплаты после выбора
<i>U-009</i> (добавлена)	Безопасность и политика данных	покрыто	сверить сроки хранения с политикой конфиденциальности

Исходный прототип закрывал маркетинговую часть пути (вход, объяснение продукта, контакт); по решению автора он дополнен восемью макетами в том же стиле: тарифы, загрузка файла, список находок, карточка находки, отчет, регистрация, оплата и безопасность. Теперь макетами покрыты 9 единиц первой версии (*U-001...U-009*), в прототип не вошли единица первого релиза *U-010* (удаление данных) и *U-017* (справка), а также единицы последующих релизов.

Наблюдение: тексты прототипа описывают универсального агента для текстового редактора («*AI agent that lives inside your editor*»), а не проверку *Excel*-моделей с доказательством находок. Для согласования с ценностным предложением раздела 2.1 заголовков и примеры страниц нужно переписать под аудит таблиц; это зафиксировано как доработка прототипа.

2.5.2 Дополнительные макеты приложения и тарифов

Дополнительные макеты созданы в том же файле *Figma* рядом с исходными страницами (в тех же цветах, шрифтах *JetBrains Mono* и *Chivo*, с квадратными углами и тонкими рамками), шапка и подвал на страницах сайта скопированы из исходного макета. Исходные кадры *Home*, *Product*, *Contact* и *Elements* не изменялись. Новые кадры расположены справа: *Pricing*, *App / U-002 ... U-008* и *Site / U-009*. Кликабельная связь между новыми кадрами: *Pricing (Free)* - регистрация, регистрация - загрузка файла, запуск проверки - список находок, «*View proof*» - карточка находки, «*Open full report*» - отчет, *Pricing (Pro)* - оплата. Тексты и числа на макетах (14 находок, 1 985 EUR, 48 210 ячеек) являются демонстрационными.

На рисунке 8 показано: макет *Pricing (U-007)*: тарифы.

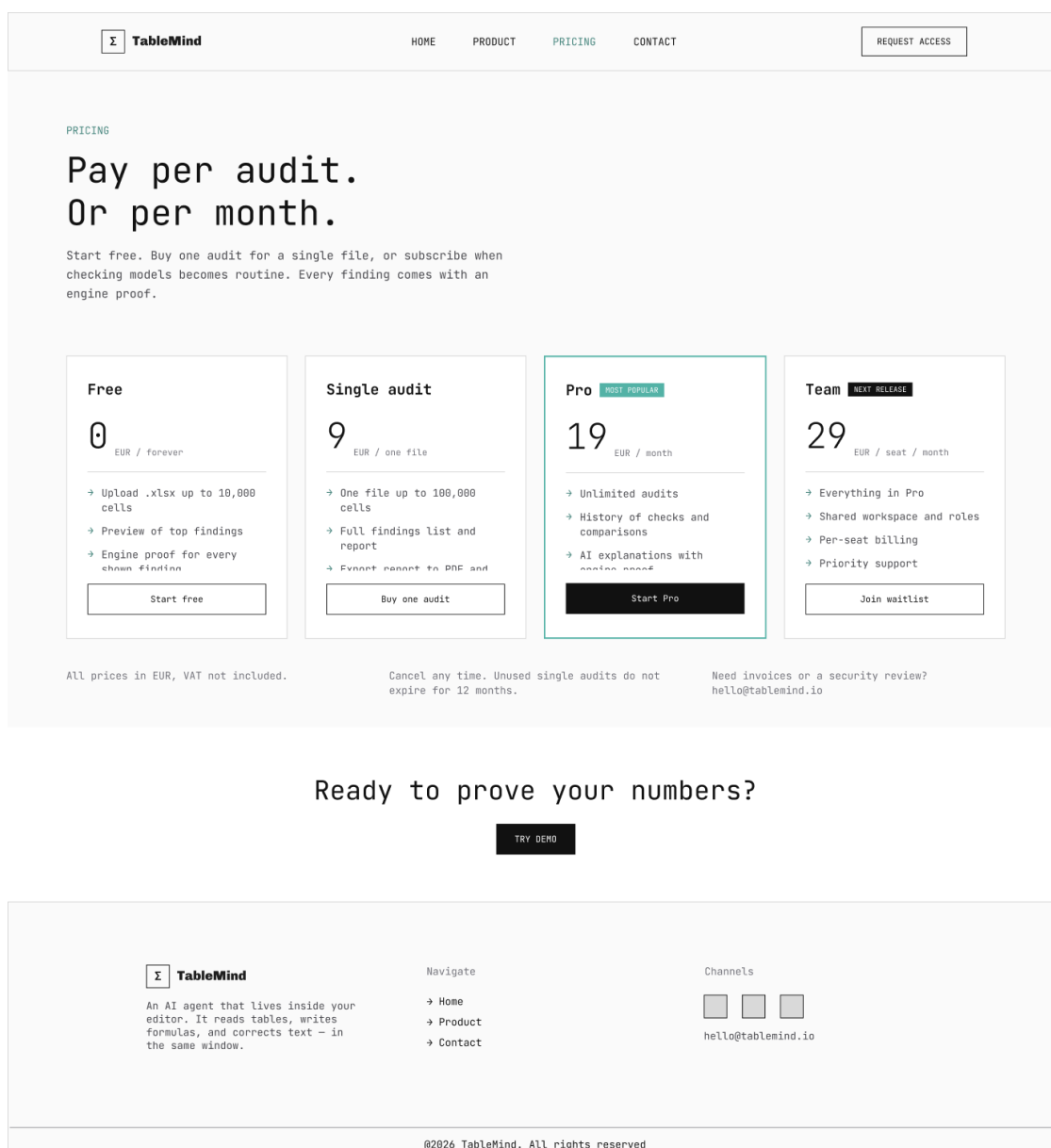


Рисунок 8 – Макет *Pricing (U-007)*: тарифы

На странице тарифов четыре карточки: *Free* (0 *EUR*), *Single audit* (9 *EUR* за файл), *Pro* (19 *EUR* в месяц, выделен как популярный) и *Team* (29 *EUR* за место, помечен как следующий релиз). Тарифы и цены совпадают с ценообразованием ПЗ1 и ЛР2-3, а прозрачная лестница с бесплатным входом реализует зону дифференциации ЛР5.

На рисунке 9 показано: макет *U-002*: загрузка файла и запуск проверки.

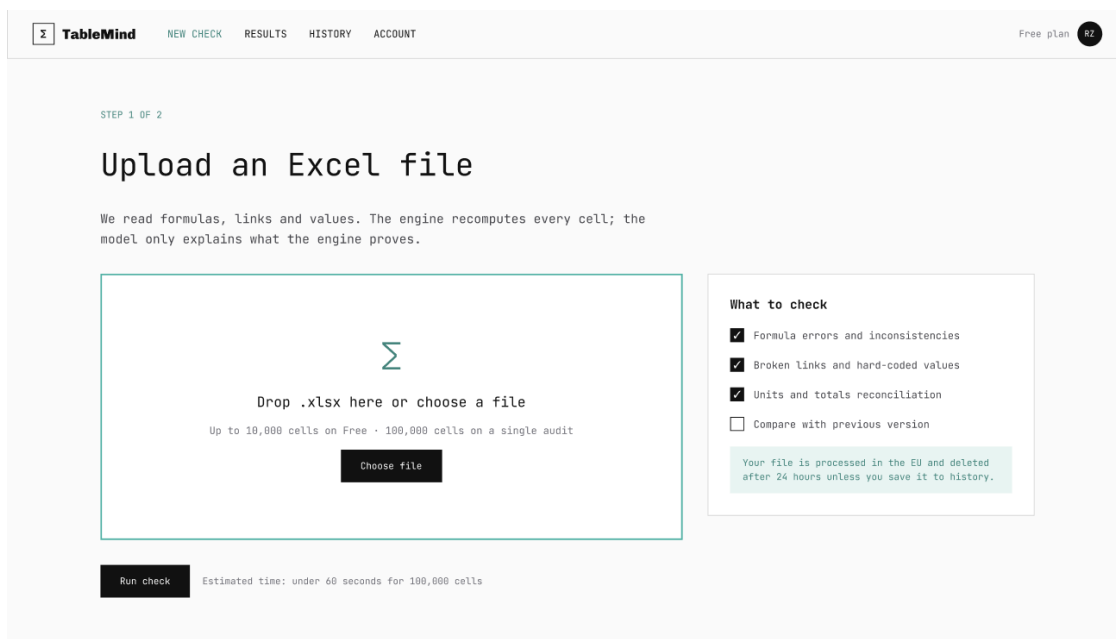


Рисунок 9 – Макет *U-002*: загрузка файла и запуск проверки

Экран содержит зону загрузки файла, список проверок и пояснение о хранении файла. Путь до запуска проверки занимает два действия: выбрать файл и нажать «*Run check*».

На рисунке 10 показано: макет *U-003*: список находок.

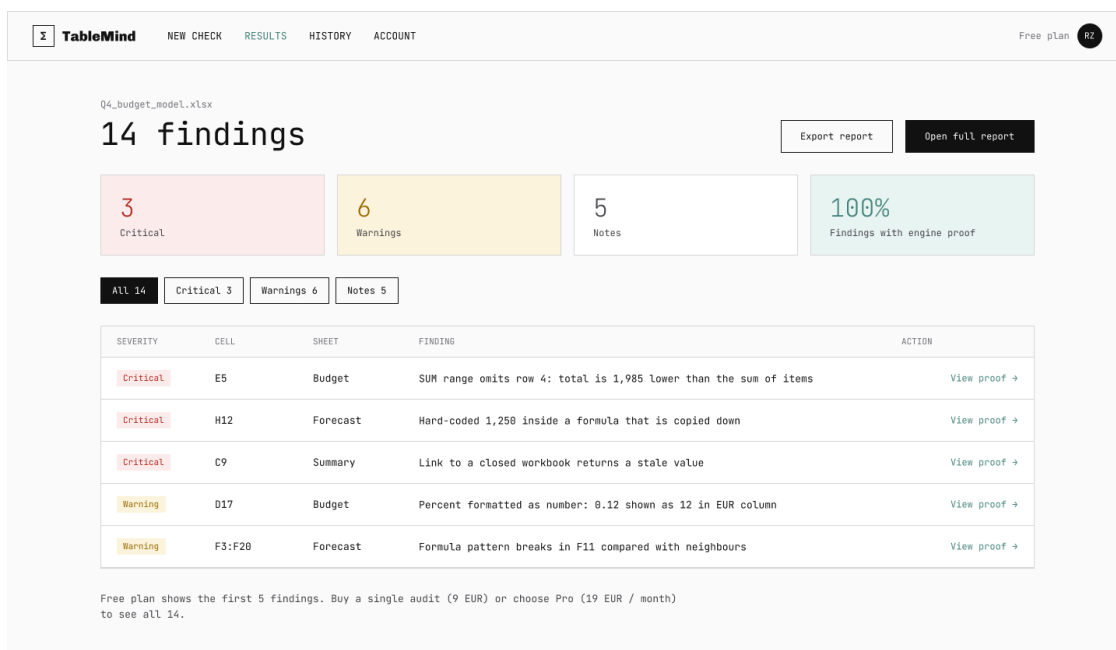


Рисунок 10 – Макет *U-003*: список находок

Экран показывает сводку по критичности (3 критичных, 6 предупреждений, 5 заметок), долю находок с доказательством движка и таблицу находок с ячейкой, листом и ссылкой «*View proof*». На бесплатном тарифе показаны первые пять находок, остальные открываются после оплаты.

На рисунке 11 показано: макет *U-004*: карточка находки с доказательством.

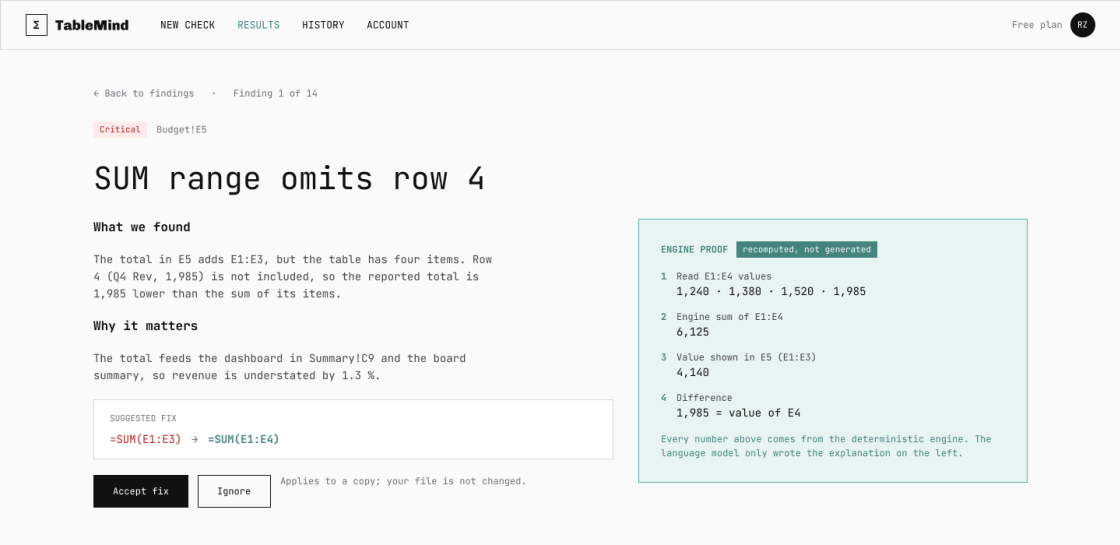


Рисунок 11 – Макет *U-004*: карточка находки с доказательством

Слева описаны суть находки, последствия и предлагаемое исправление, справа - панель доказательства движка с шагами пересчета. Макет воплощает принцип «LLM предлагает, движок доказывает»: все числа приведены как результат вычисления, а текст объяснения вторичен.

На рисунке 12 показано: макет *U-005*: отчет аудита.

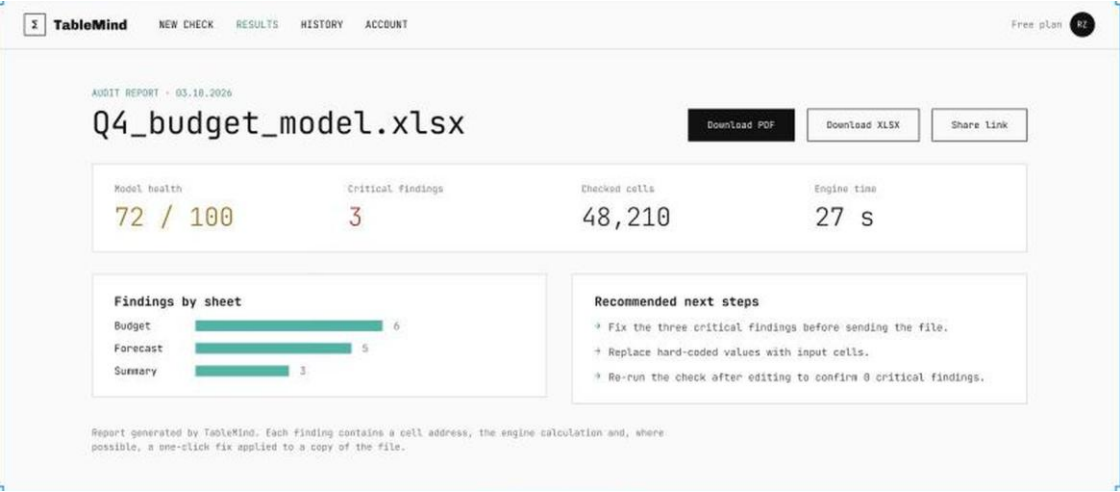
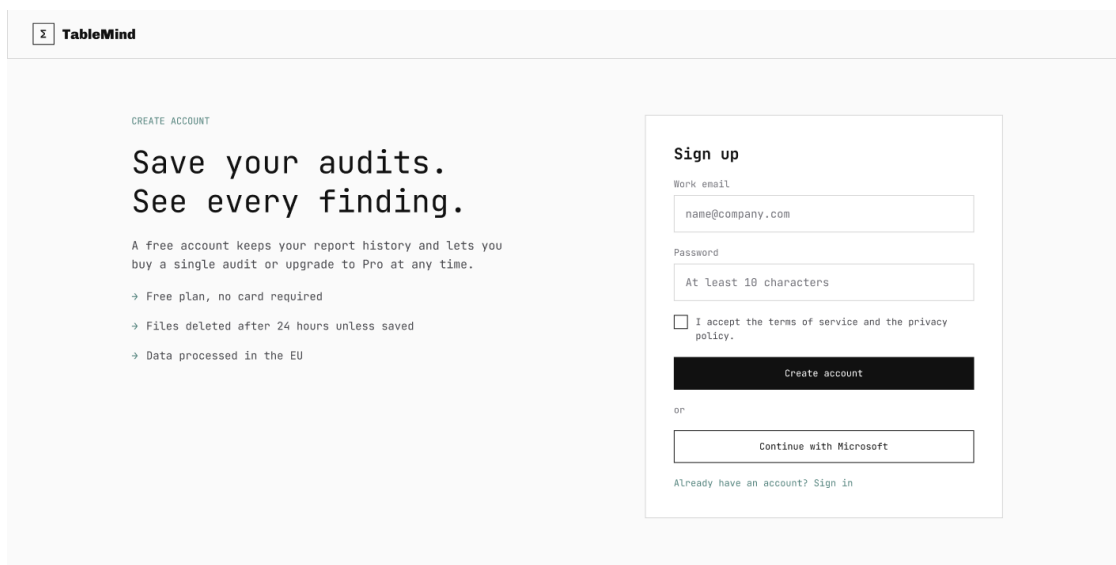


Рисунок 12 – Макет *U-005*: отчет аудита

Отчет включает показатели модели (оценка 72 из 100, 3 критичных находки, 48 210 проверенных ячеек, время движка 27 секунд), распределение находок по листам и рекомендации. Время движка согласуется с целью проекта проверять 100 тыс. ячеек быстрее 60 секунд.

На рисунке 13 показано: макет *U-006*: регистрация.



TableMind

CREATE ACCOUNT

Save your audits. See every finding.

A free account keeps your report history and lets you buy a single audit or upgrade to Pro at any time.

- Free plan, no card required
- Files deleted after 24 hours unless saved
- Data processed in the EU

Sign up

Work email

Password

☐ I accept the terms of service and the privacy policy.

Create account

or

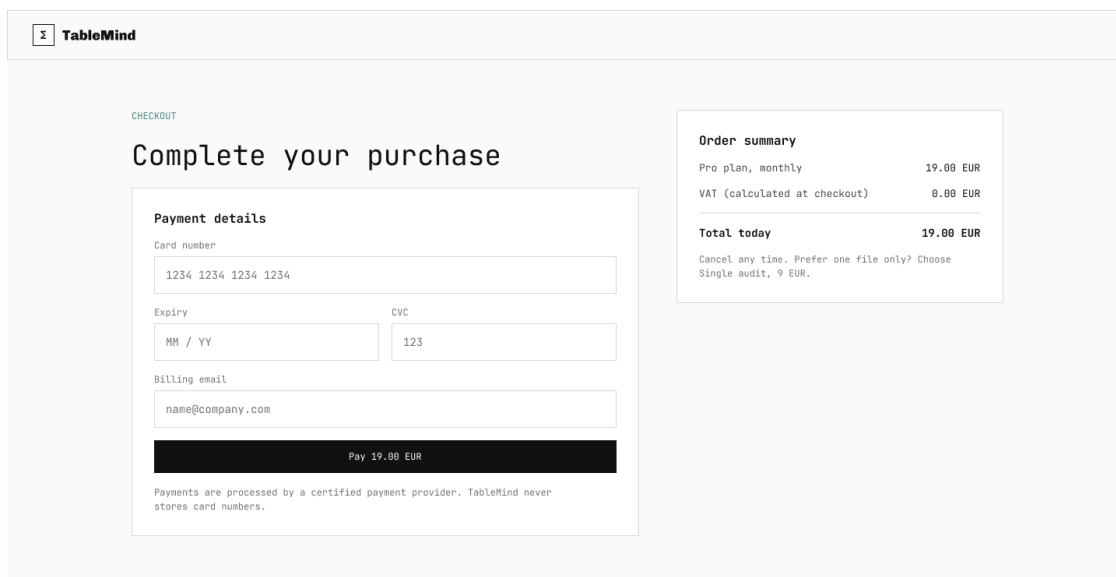
Continue with Microsoft

Already have an account? [Sign in](#)

Рисунок 13 – Макет *U-006*: регистрация

Экран регистрации состоит из краткого описания выгод (бесплатный тариф без карты, удаление файлов через 24 часа, обработка данных в ЕС) и формы с рабочей почтой, паролем, согласием с условиями и входом через *Microsoft*. Переход от тарифа *Free* и от результата проверки к регистрации занимает одно действие.

На рисунке 14 показано: макет *U-008*: оплата.



TableMind

CHECKOUT

Complete your purchase

Payment details

Card number

Expiry

CVC

Billing email

Pay 19.00 EUR

Payments are processed by a certified payment provider. TableMind never stores card numbers.

Order summary

Pro plan, monthly	19.00 EUR
VAT (calculated at checkout)	0.00 EUR
Total today	19.00 EUR

Cancel any time. Prefer one file only? Choose Single audit, 9 EUR.

Рисунок 14 – Макет *U-008*: оплата

Экран оплаты содержит форму карты, сводку заказа *Pro* за 19 *EUR* и напоминание о возможности отмены и о покупке одного аудита за 9 *EUR*. Оплата вынесена после первого бесплатного результата, как предусмотрено сценарием монетизации.

На рисунке 15 показано: макет *U-009*: безопасность и политика данных.

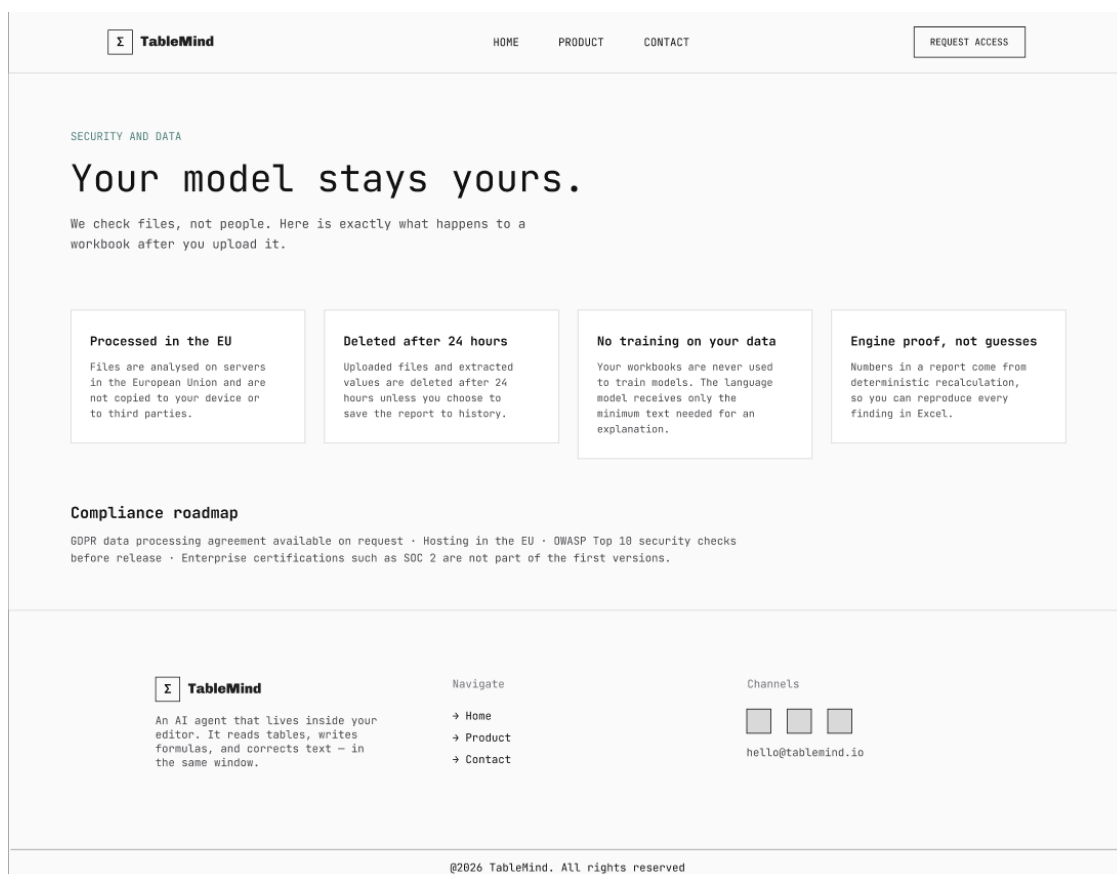


Рисунок 15 – Макет *U-009*: безопасность и политика данных

Страница безопасности объясняет четыре принципа: обработка в ЕС, удаление файлов через 24 часа, отсутствие обучения моделей на данных клиента и доказательство движком вместо догадок; внизу указана строка о соответствии (*GDPR*, размещение в ЕС, проверки *OWASP Top 10*) с пометкой, что корпоративные сертификаты вроде *SOC 2* не входят в первые версии, как предусмотрено ПЗ1. Страница закрывает барьер доверия, выявленный в ЛР5 и риском *R5* карты рисков.

2.6 Деление разработки на релизы

Методика [5] оценивает 24 единицы разработки по десяти показателям и относит их к первому релизу, следующим релизам или к гипотезам. Единица попадает в первый релиз, если она связана с ценностным предложением, доходом, доказательна и ее потеря критична, либо если балл первого релиза не ниже 3,7.

В таблице 18 представлено: состав релизов по единицам разработки.

Таблица 18 – Состав релизов по единицам разработки

<i>ID</i>	Единица	Балл первого релиза	Балл следующих	Релиз
<i>U-001</i>	Страница продукта с примерами найденных ошибок	4,28	3,24	Первый релиз
<i>U-002</i>	Загрузка файла и запуск проверки без регистрации	4,72	4,06	Первый релиз
<i>U-003</i>	Результат проверки: список находок	4,77	3,98	Первый релиз
<i>U-004</i>	Карточка находки с доказательством	4,11	4,00	Первый релиз
<i>U-005</i>	Отчет аудита	4,14	3,64	Первый релиз
<i>U-006</i>	Регистрация и вход	4,31	2,90	Первый релиз
<i>U-007</i>	Страница тарифов	4,45	2,98	Первый релиз
<i>U-008</i>	Оплата разового аудита и <i>Pro</i>	4,02	3,46	Первый релиз
<i>U-009</i>	Политика данных и страница безопасности	4,18	3,38	Первый релиз
<i>U-010</i>	Удаление файла и данных пользователя	3,81	2,94	Первый релиз
<i>U-011</i>	Личный кабинет: история проверок	3,25	3,22	Не включать / проверить
<i>U-012</i>	Настройка <i>Excel</i> : проверка книги	3,69	4,32	Следующий релиз
<i>U-013</i>	Экспорт отчета в <i>PDF</i> и <i>Excel</i>	3,46	3,40	Не включать / проверить
<i>U-014</i>	<i>AI</i> -пояснения и подсказки исправления	3,35	3,50	Не включать / проверить
<i>U-015</i>	Сравнение версий файла	2,80	3,38	Не включать / проверить
<i>U-016</i>	Командное пространство и роли <i>Team</i>	3,23	3,80	Следующий релиз
<i>U-017</i>	Документация и справка	3,72	3,28	Первый релиз
<i>U-018</i>	Шаблоны правил под компанию	3,07	3,54	Не включать / проверить
<i>U-019</i>	Листинг в <i>Microsoft AppSource</i>	3,47	3,66	Следующий релиз
<i>U-020</i>	<i>API</i> и интеграции	2,57	3,26	Не включать / проверить
<i>U-021</i>	Дашборд качества моделей	2,41	3,00	Не включать / проверить
<i>U-022</i>	Автоматическое исправление ошибок	2,52	3,50	Не включать / проверить
<i>U-023</i>	Мобильное приложение	1,02	2,18	Не включать / проверить
<i>U-024</i>	Интеграция с <i>ERP</i> -системами	1,48	2,66	Не включать / проверить

В первый релиз входят 11 единиц (балл первого релиза в среднем 4,23, средний технический риск 1,73), в следующие релизы - 3 (настройка *Excel*, *Team*, листинг *AppSource*), остальные 10 остаются гипотезами до подтверждения спроса.

В таблице 19 представлено: дорожная карта релизов.

Таблица 19 – Дорожная карта релизов

Релиз	Цель	Срок	Критерий перехода
Первый релиз	Проверить ценность и спрос: <i>MVP</i> веб-аудита	31.03.2027	50 проверенных файлов и <i>precision</i> не ниже 90 %
Релиз 2	Открытая бета с оплатой	01.06.2027	Не менее 300 регистраций и первые платежи
Релиз 3	Бета <i>v1</i> с настройкой <i>Excel</i>	31.07.2027	Стабильная точность и установки из <i>AppSource</i>
Релиз 4	Релиз проекта	30.09.2027	Не менее 50 платящих пользователей

Даты релизов согласованы с вехами ПЗ1 и ПЗ4: *MVP* веб-аудита 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027, бета *v1* с настройкой в июле 2027, релиз проекта в сентябре 2027. Критерии перехода измеримы и совпадают с целями проекта (300 регистраций и 50 платящих).

На рисунке 16 показано: дорожная карта релизов *TableMind*.

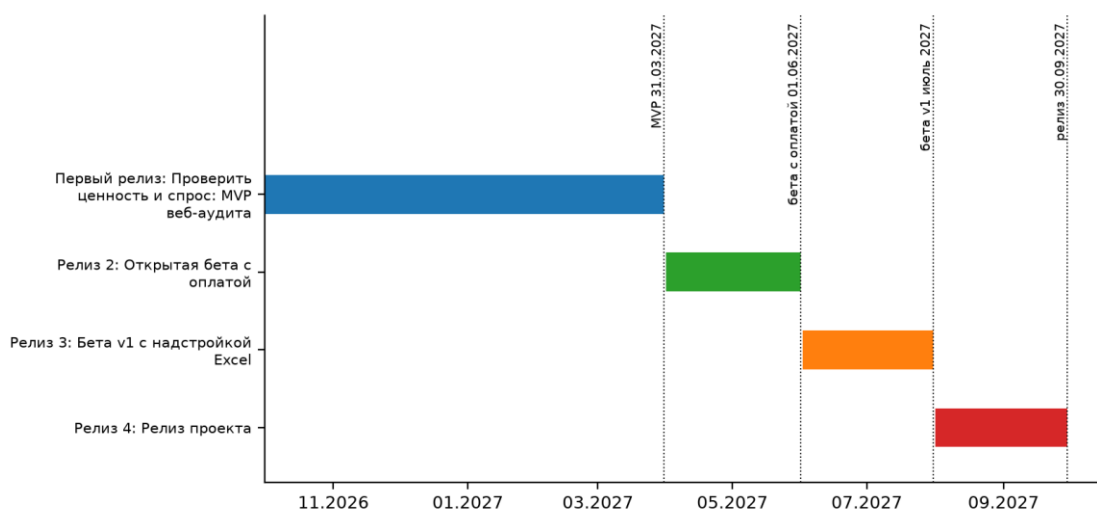


Рисунок 16 – Дорожная карта релизов *TableMind*

Рисунок показывает четыре последовательных релиза и вехи ПЗ1. Основной риск плана - узкое окно платной беты (01.06-30.09.2027): по расчетам ЛР2-3 в базовом сценарии за это время приходит около 19 платящих при цели 50.

В таблице 20 представлено: риски и зависимости релизов.

Таблица 20 – Риски и зависимости релизов

<i>ID</i>	Единица	Риск	Индекс
<i>R-001</i>	Сокращение ядра проверки	Пользователь не получает заявленную ценность	10
<i>R-002</i>	Точность находок	<i>Precision</i> ниже 90 %	15
<i>R-003</i>	Надстройка <i>Excel</i>	Сложность публикации в <i>AppSource</i>	12
<i>R-004</i>	Безопасность и <i>GDPR</i>	Отказ клиентов из-за недоверия	12
<i>R-005</i>	Оплата	Сбой платежей или налоги	8
<i>R-006</i>	Цель по платящим	50 платящих недостижимы за 4 месяца бета (JIP2-3)	16
<i>R-007</i>	Стоимость вычислений	Затраты на <i>LLM</i> превышают плановые	9

Наибольшие индексы у риска недостижения цели по платящим (16) и точности находок (15). Они требуют ранней проверки: измерения конверсий уже на *MVP* и регулярной оценки *precision* на *eval*-наборе.

В таблице 21 представлено: контрольный лист первого релиза.

Таблица 21 – Контрольный лист первого релиза

Проверка	Ответ	Комментарий
Определен один основной сегмент первого запуска	да	финансовые аналитики и консультанты
Выбрана одна главная проблема	да	скрытые ошибки в формулах (индекс 86)
Ценностное предложение не изменилось после сокращения объема	да	сохранены находка с доказательством (<i>U-003</i> , <i>U-004</i>) и отчет (<i>U-005</i>)
Основной сценарий проходит без разрыва	да	<i>U-002</i> , <i>U-003</i> , <i>U-004</i> , <i>U-005</i> , далее регистрация и оплата (<i>U-006</i> , <i>U-008</i>)
Есть понятная единица цифрового товара	да	проверка файла, подписка <i>Pro</i>
Есть единица монетизации и целевое действие	да	<i>U-007</i> и <i>U-008</i> : разовый аудит 9 <i>EUR</i> , <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i>
Добавлены минимальные элементы доверия	да	<i>U-009</i> и <i>U-010</i> : политика данных, удаление файла, прозрачные цены
Определены страницы и экраны первого выпуска	да	11 единиц из 24
Описаны состояния ошибок и исключений	да	для всех единиц, раздел 2.5
Настроены события аналитики и обратная связь	частично	отдельной единицы нет: события (просмотр, загрузка, завершение проверки, регистрация, оплата) и форму обратной связи нужно включить в ТЗ в рамках <i>U-001...U-008</i>
Есть минимальный механизм повторного использования	частично	учетная запись и сохранение отчета (<i>U-005</i> , <i>U-006</i>); история проверок (<i>U-011</i>) вынесена во второй релиз

Проверка	Ответ	Комментарий
Состав последующих релизов не смешан с первым	да	единицы со статусом «следующий релиз» не входят в MVP

Десять проверок из двенадцати выполнены, две выполнены частично: аналитика событий и механизм возвращения пользователя. Оба пробела закрываются без роста объема MVP: события вшиваются в уже входящие единицы, а возвращение обеспечивается сохраненными отчетами в учетной записи до появления истории проверок.

В таблице 22 представлено: итоговый протокол утверждения первого релиза.

Таблица 22 – Итоговый протокол утверждения первого релиза

Блок протокола	Содержание
Решение	первый релиз утвержден с доработкой ТЗ по аналитике событий и обратной связи
Состав	11 единиц: страница продукта, загрузка файла, список находок, карточка находки, отчет, регистрация, тарифы, оплата, политика данных, удаление данных, справка
Главные исключения	надстройка <i>Excel</i> , командное пространство, <i>API</i> , <i>ERP</i> , мобильное приложение: высокая сложность или слабая связь с первой ценностью
Критические риски	точность находок (индекс 15), недоверие к загрузке файлов (12), недостижимость цели по платящим (16)
Метрики запуска	проверенных файлов, <i>precision</i> не ниже 90 %, время проверки 100 тыс. ячеек менее 60 с, конверсия визит - регистрация 4 %
Порог продолжения	50 проверенных файлов и <i>precision</i> не ниже 90 %: переход к открытой бете с оплатой
Порог пересмотра	конверсия регистрация - платящий ниже 3 % за два месяца после MVP: пересмотр тарифа, сегмента или сценария
Ответственные	владелец продукта и аналитика - автор проекта; разработка и дизайн - команда проекта по ПЗ1

Протокол фиксирует границы MVP, пороги перехода между релизами и порог пересмотра; он совпадает с критериями дорожной карты и с условиями решения о старте в ЛР7.

2.7 Согласованность с ПЗ1 и ПЗ4

В таблице 23 представлено: сверка с документами проекта.

Таблица 23 – Сводка с документами проекта

Показатель	ПЗ1 и ПЗ4	ЛР6	Совпадение
Тарифы	<i>Free, 9, 19, 29 EUR</i>	<i>Free, 9, 19, 29 EUR</i>	да
<i>MVP</i> веб-аудита	31.03.2027	31.03.2027 (первый релиз)	да
Открытая бета с оплатой	01.06.2027	01.06.2027 (релиз 2)	да
Бета <i>v1</i> с надстройкой	июль 2027	31.07.2027 (релиз 3)	да
Релиз	сентябрь 2027	30.09.2027 (релиз 4)	да
Требования <i>Must</i>	8 из 18 (44 %)	8 из 18 (44 %)	да
Цели	300 регистраций, 50 платящих	учтены в критериях релизов; риск недостижения 50 отмечен	да, с риском
Качество	<i>precision</i> не ниже 90 %, 100 тыс. ячеек быстрее 60 с	критерии готовности <i>FR-001, FR-002</i>	да

Все параметры проекта сохранены; единственное расхождение - не в данных, а в прогнозе: цель по платящим достижима только при дополнительных каналах, и это отражено в рисках релизного плана и в реестре рисков проекта.

2.8 Проверка расчетов и ограничения

Независимый пересчет на *Python* охватил индексы проблем, потенциал монетизации и выручку, индексы сегментов, индексы и приоритеты требований и сценариев, баллы и решения по релизам, индексы рисков и приоритеты экранов. Из 155 контрольных величин расхождений нет (155 из 155); допуск $1e-6$, для двухзначных баллов релизов $1e-9$. Ошибок формул в пяти книгах нет.

Ограничения: оценки 1-5 и 1-4 в книгах выставлены аналитиком по страницам и результатам прежних работ (Д-26), прототип в *Figma* использует демонстрационные данные, бизнес-логика проверена на формальную связность, но не на реальных пользователях. Эти пункты перечислены в приложении Б.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным точкам книг [3], [4] и проверкам связности [1], [2].

1. Проведена ли проверка связности «проблема - ценность - товар - монетизация - модель»? Да, таблица 7: четыре цепочки проходят проверку.
2. Заполнен ли каждый блок Канваса с доказательствами и оценкой риска? Да, таблица 8: готовы шесть блоков из девяти.
3. Есть ли роли и не менее пяти сценариев, включая монетизационные? Да: 5 ролей, 10 сценариев, 3 монетизационных (таблица 12).
4. Определены ли требования *MVP*? Да, таблица 13: 8 требований из 18.
5. Покрыты ли сценарии страницами и экранами, описаны ли состояния и ошибки? Покрытие 80 %, состояния описаны для всех 14 единиц (таблица 15).
6. Определены ли первый и следующие релизы и их критерии? Да, таблицы 18 и 19.
7. Согласованы ли результаты с ПЗ1 и ПЗ4? Да, таблица 23.
8. Выполнены ли все пункты методики? Да; прототип создан в *Figma* (разделы 2.5.1 и 2.5.2), включая экраны приложения и тарифы.

ВЫВОДЫ

Из результатов ЛР1-ЛР5 сформированы ценностное предложение (независимая проверка *Excel*-моделей с доказательством каждой находки), три цифровых товара (веб-аудит, настройка *Excel*, командный сервис) и три единицы монетизации (9, 19 и 29 *EUR*). Цепочка «проблема - ценность - товар - монетизация - модель» проходит проверку связности со средним индексом 88 из 100.

Канвас готов на 67 % по блокам: слабее остальных каналы, ключевые ресурсы и партнеры. В *MVP* входят 8 из 18 требований, как в ПЗ1; первый релиз содержит 11 единиц разработки, настройка *Excel* и *Team* перенесены в бета *v1* и релиз, остальные единицы остаются гипотезами.

Главный риск плана - узкое окно платной беты при цели 50 платящих: его нужно снимать дополнительными каналами и ранним измерением конверсий. Следующие шаги: заменить демонстрационные данные макетов *Figma* реальными результатами движка после запуска *MVP*, затем свести результаты в итоговом отчете ЛР7.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. [1] Методика формулирования ценностного предложения и цифрового товара; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 6. – Минск : БГУИР, 2026.
2. [2] Методика сборки бизнес-модели по Канвас на основе анализа; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. [3] Методика формулирования бизнес-логики и пользовательских сценариев; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
4. [4] Методика перехода к страницам и экранам сайта или приложения; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
5. [5] Методика деления разработки сайта на релизы; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
6. [6] Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами»; отчеты по лабораторным работам № 1, № 2–3, № 4, № 5 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
7. [7] *Osterwalder, A. Business Model Generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur. – Hoboken : Wiley, 2010. – 288 p.*
8. [8] Методическое пособие по *Figma* / под рук. Т. Н. Беяцкой. – Минск : БГУИР, 2026. – 73 с.
9. [9] *Microsoft. Plan a SaaS offer for Microsoft Marketplace* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/plan-saas-offer>. – Дата доступа: 03.10.2026.
10. [10] *Microsoft. How to review and publish an offer to Microsoft Marketplace* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/review-publish-offer>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. [11] *Microsoft. Microsoft Marketplace certification policies* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/legal/marketplace/certification-policies>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. [12] *SOC2Auditors. SOC 2 Audit Cost, September 2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://soc2auditors.org/soc-2-audit-cost/>. – Дата доступа: 03.10.2026.

13. [13] *Drata. SOC 2 Type 1 vs. Type 2* [Электронный ресурс] : *Timeline, Cost, and Key Differences*. – Режим доступа: <https://drata.com/learn/soc-2/type-1-vs-type-2>. – Дата доступа: 03.10.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР6 в дополнение к допущениям Д-01...Д-25 предыдущих работ.

В таблице 24 представлено: журнал допущений ЛР6.

Таблица 24 – Журнал допущений ЛР6

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-26	Оценки проблем, сегментов, каналов, товаров 1-5 и доказательность и 1-4	по результатам ЛР1-ЛР5 и просмотренным страницам	нет опроса пользователей	индексы, статусы блоков и приоритеты	опрос, второй аналитик
Д-27	Единиц монетизации в месяц	3 / 2 / 1	базовая воронка ЛР2-3 (округлено)	расчетная выручка единиц	данные MVP
Д-28	Оценки единиц релизов (10 показателей)	1-5	характеристик и сложности и ценности	состав первого релиза	пересмотр после MVP
Д-29	Сопоставление идентификаторов	$S-... = SC-...$, $R-... = ROLE-...$, $U-...$ едины в 6.4 и 6.5	единая нумерация цепочки	связность книг	-

Допущения Д-26...Д-29 перенесены в общий журнал допущений проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: расчетные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 25 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 25 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
1	Макеты страниц и экранов	<i>Figma</i>	созданы макеты <i>U-001...U-009</i> (раздел 2.5.2); данные на макетах демонстрационные; единицы <i>U-010, U-017</i> и последующих релизов в прототип не входят	раздел 2.5.2
2	Платежеспособность и функции (Кано)	расчет	приняты расчетные данные (приложение Г ЛР2-3 и ЛР5)	книги 6.1, 6.3
3	Скриншоты страниц конкурентов	<i>Chrome</i>	сняты 8 страниц 03.10.2026	приложение Д
4	Конверсии <i>MVP</i>	расчет	приняты расчетные замеры воронки (приложение Е, допущение Д-32)	ЛР2-3, книги 6.1 и 6.5
5	Условия <i>AppSource</i> и сертификация безопасности	<i>Microsoft Learn</i> , ПЗ1	правила публикации приняты по документации (приложение Г); <i>SOC 2</i> не входит в объем и бюджет проекта по ПЗ1	книги 6.2 и 6.5, риски

Решения согласованы с ПЗ1 и ПЗ4: объем проекта, сроки и бюджет не изменяются.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Изменения шаблонов

Формулы шаблонов ЛР6 ошибок не содержали; демонстрационные строки заменены данными *TableMind*, строки с формулами не изменялись.

В таблице 26 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 26 – Изменения шаблонов

№	Книга	Изменение
1	Все пять книг	демонстрационные примеры заменены данными <i>TableMind</i> ; формулы сохранены
2	Канвас (лист 10_Паспорт)	заполнены ячейки паспорта 4-16; первая строка паспорта вычисляется формулой из Канваса
3	Страницы и экраны, релизы	поля, зависящие от формул (приоритеты, полнота, релиз), не заполнялись вручную

Изменения не затрагивают расчетную логику шаблонов: все итоговые показатели получены формулами книг и подтверждены независимым пересчетом.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Условия публикации в *Microsoft AppSource*

Условия уточнены по документации *Microsoft* 03.10.2026 [9]-[11] и относятся к единицам релиза «листинг *AppSource*» и «надстройка *Excel*» (бета *v1* и релиз проекта).

В таблице 27 представлено: требования и условия публикации в *AppSource* с учетом ПЗ1.

Таблица 27 – Требования и условия публикации в *AppSource* с учетом ПЗ1

Вопрос	Что установлено	Следствие для плана релизов
Объект публикации	по ПЗ1 в <i>AppSource</i> публикуется надстройка <i>Excel (Office add-in)</i> ; веб-сервис продается напрямую, оплата через <i>Stripe</i>	действуют политики для надстроек <i>Office</i> (1100, 1120): <i>HTTPS</i> , политика конфиденциальности, условия использования, согласие на обработку данных, запрет излишних разрешений
Сертификация и сроки	автоматическая проверка занимает до 30 минут, затем ручная сертификация (содержание, техническая проверка, критерии издателя), предпросмотр и выпуск; при отказе приходит отчет и можно подать повторно	допущение 3 ПЗ1 (проверка до четырех недель) приемлемо; план резервирует время на повторные подачи, риск <i>R14</i> карты рисков
Хостинг	по ПЗ1 облако в ЕС (<i>Hetzner</i> или <i>AWS eu-central-1</i>); требование «преимущественно на <i>Azure</i> » (политика 1000.1) относится к <i>SaaS</i> -предложениям, продаваемым через <i>Microsoft</i>	для публикации только надстройки требование не применяется; продажа <i>SaaS</i> через <i>Microsoft</i> потребовала бы <i>Azure</i> и входа через <i>Microsoft Entra ID</i> и в проект не входит
Комиссия	3 % стандартной платы при продаже через <i>Microsoft Marketplace</i>	при оплате через <i>Stripe</i> комиссия <i>AppSource</i> не возникает; 3 % в ЛР2-3 принято как верхняя оценка (допущение Д-14)
Безопасность	политики требуют <i>HTTPS</i> , политику конфиденциальности и условия использования; сертификат <i>SOC 2</i> или <i>ISO</i> для публикации не нужен	<i>SOC 2</i> и <i>ISO 27001</i> исключены из объема и бюджета проекта (ПЗ1, раздел 2.2 и бюджет); доверие обеспечивают <i>GDPR</i> , соглашение об обработке данных, <i>OWASP Top 10</i> и доказательство вывода движком
Пробный период	для транзакционных тарифов <i>Microsoft</i> допускает пробный период 1-180 дней	бесплатный старт обеспечивается тарифом <i>Free</i> , что совпадает с зоной дифференциации ЛР5

Для публикации надстройки достаточно требований политик *Office*, и они согласуются с планом ПЗ1: оплата идет через *Stripe*, облако находится в ЕС, *SOC 2* не требуется. Главный риск публикации - срок и замечания ручной проверки (*R14*).

Сертификация *SOC 2* исключена из объема и бюджета проекта (ПЗ1), но корпоративные конкуренты (*Shortcut*, *Datarails*, *DataSnipper*) ею располагают, поэтому для решения о развитии после 30.09.2027 приведены ориентиры сроков и стоимости по открытым обзорам рынка 2026 года [12], [13]. Пересчет в *BYN* выполнен по курсу НБРБ 3,0051 *BYN* за 1 *USD* (03.10.2026).

В таблице 28 представлено: ориентиры сроков и стоимости *SOC 2* для решения после завершения проекта.

Таблица 28 – Ориентиры сроков и стоимости *SOC 2* для решения после завершения проекта

Показатель	Type I	Type II
Плата аудитору, <i>USD</i>	8 000-25 000	15 000-40 000
Первый год полностью (аудит, платформа соответствия, тест на проникновение, время команды), <i>USD</i>	15 000-40 000	30 000-80 000
То же, <i>BYN</i>	45 100-120 200	90 200-240 400
Доля бюджета проекта 517 000 <i>BYN</i>	9-23 %	17-46 %
Срок от начала подготовки до отчета	3-5 месяцев	9-14 месяцев (наблюдение 3-12 месяцев)

Затраты на *Type I* сопоставимы с 9-23 % бюджета проекта и в него не заложены, поэтому *SOC 2* планируется отдельным решением после 30.09.2027, когда появятся выручка и корпоративные клиенты; до этого доверие обеспечивается *GDPR*, *OWASP Top 10* и доказательством вывода движком.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Скриншоты страниц конкурентов

Скриншоты сняты 03.10.2026 в *Chrome* (первый экран страницы, баннеры *cookie* скрыты или отклонены) и подтверждают данные ЛР4 и ЛР5 о ценах и позиционировании.

На рисунке 17 показано: *PerfectXL*: главная страница.

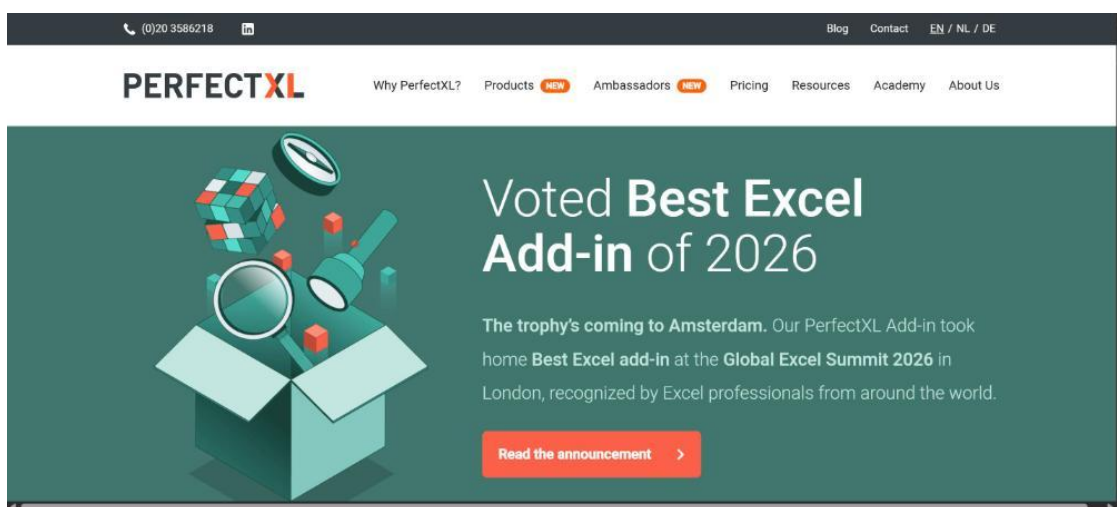


Рисунок 17 – *PerfectXL*: главная страница

Главная *PerfectXL* построена вокруг награды «*Best Excel Add-in of 2026*» и кнопки анонса; цен и пробного доступа на первом экране нет.

На рисунке 18 показано: *PerfectXL*: страница цен.

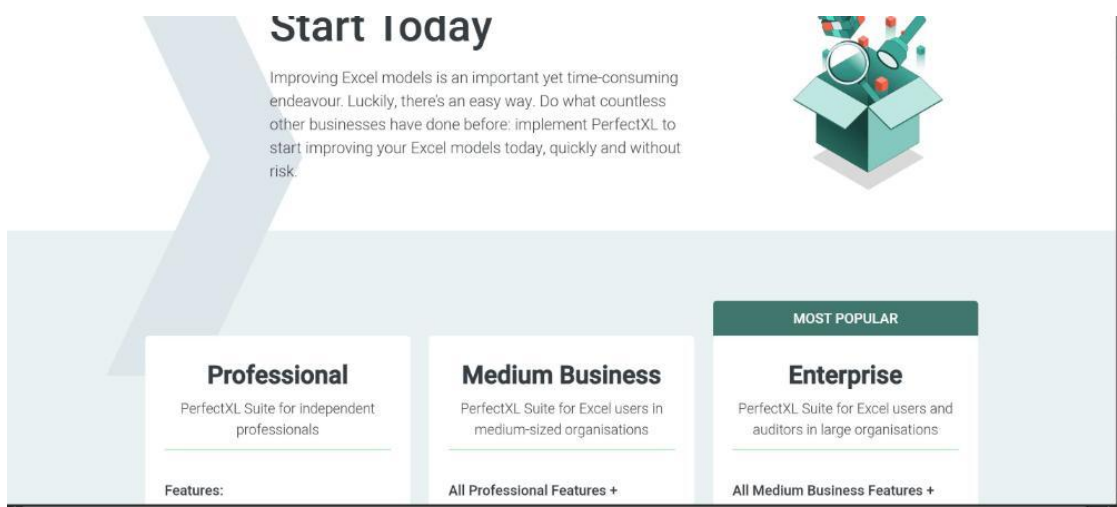


Рисунок 18 – *PerfectXL*: страница цен

Страница показывает три пакета (*Professional*, *Medium Business*, *Enterprise*) для разных размеров организаций; подтверждает, что цена раскрыта частично и сгруппирована по сегментам.

На рисунке 19 показано: *Shortcut*: страница цен.

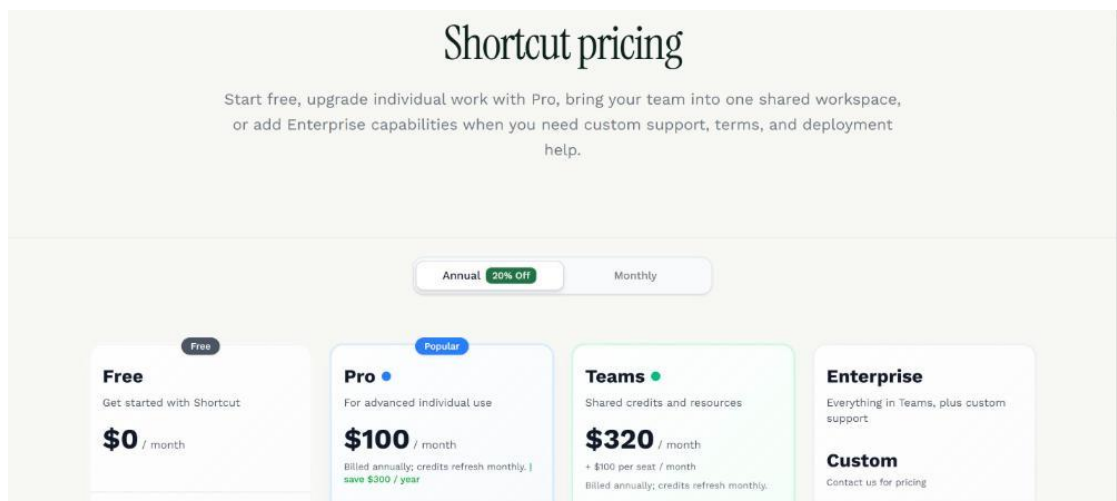


Рисунок 19 – *Shortcut*: страница цен

Страница показывает *Free* за 0 USD, *Pro* 100 USD, *Teams* 320 USD плюс 100 USD за место и *Enterprise* по запросу со скидкой 20 % за год; это самая прозрачная лестница тарифов среди конкурентов.

На рисунке 20 показано: *Numerous.ai*: главная страница.

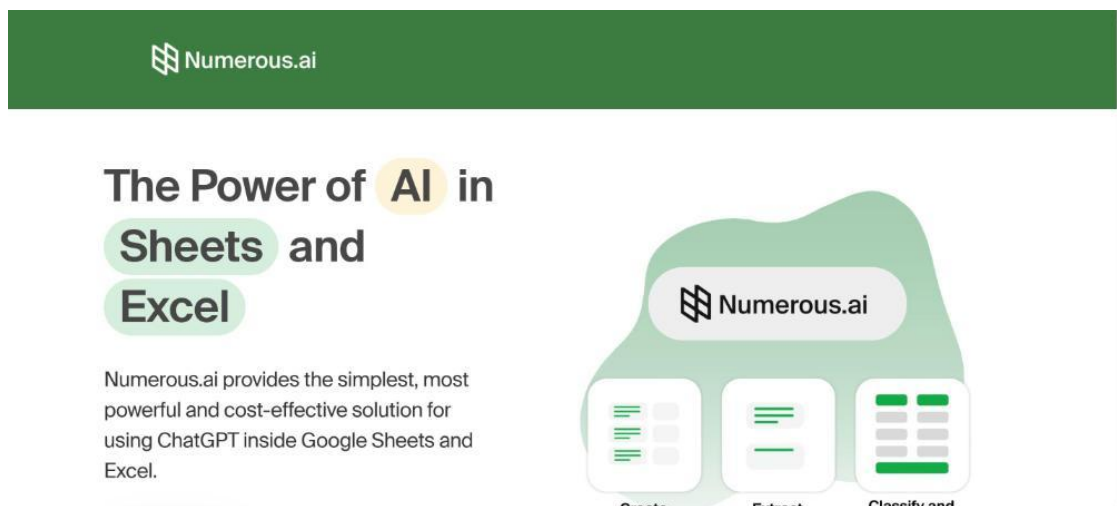


Рисунок 20 – *Numerous.ai*: главная страница

Главная *Numerous.ai* продает массовое предложение «AI в *Sheets* и *Excel*» без разговора с продавцом; страница цен перенаправляет на главную, а условия пробного периода и оплаты описаны в тексте.

На рисунке 21 показано: *Datarails*: страница цен.

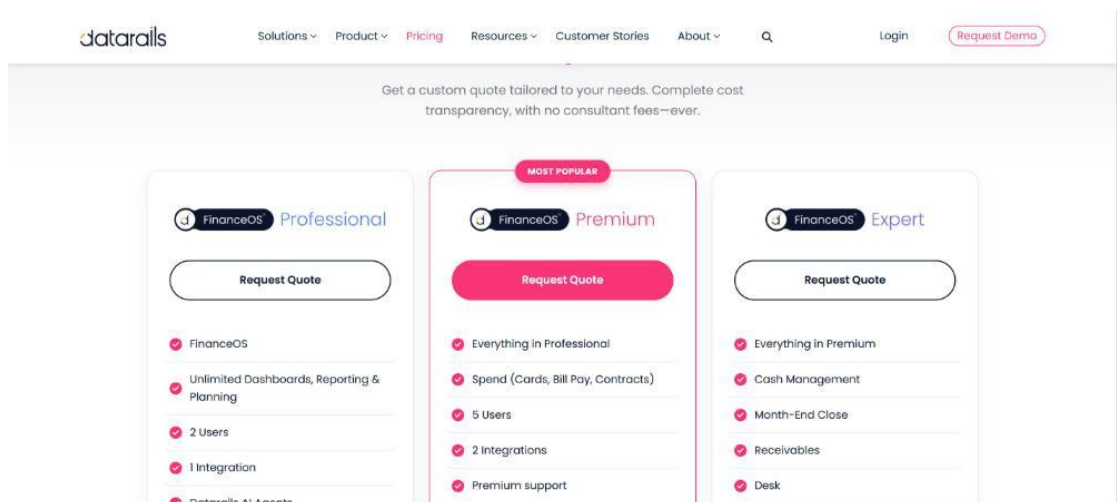


Рисунок 21 – *Datarails*: страница цен

Три тарифа (*Professional*, *Premium*, *Expert*) без сумм и кнопки «*Request Quote*»; цена по запросу и ограничения по числу пользователей и интеграций подтверждают корпоративную модель продаж.

На рисунке 22 показано: *DataSnipper*: страница цен.

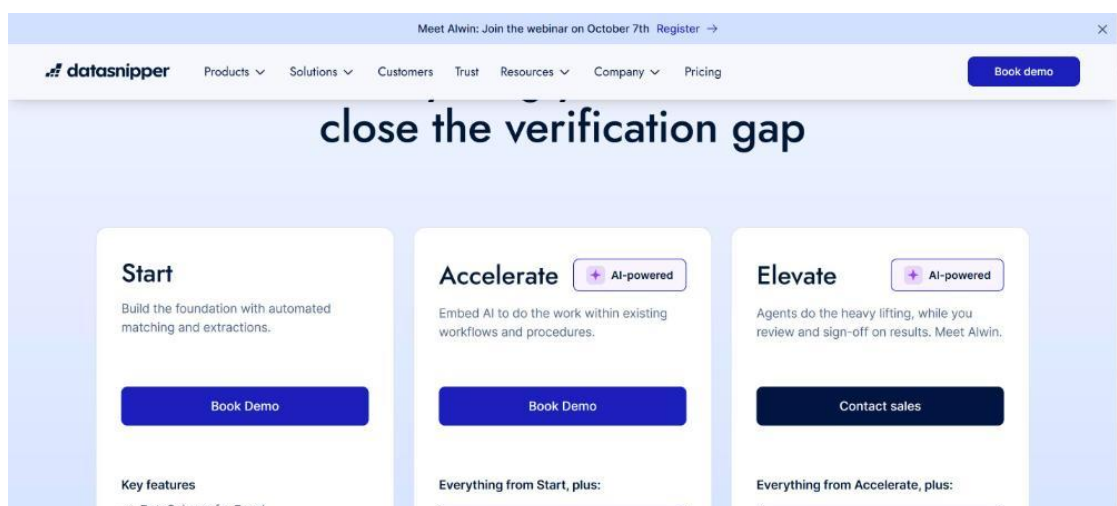


Рисунок 22 – *DataSnipper*: страница цен

Тарифы *Start*, *Accelerate* и *Elevate* без сумм, вход через «*Book Demo*» и «*Contact sales*»; баннер *cookie* был отклонен до снимка.

На рисунке 23 показано: *Arixcel*: лицензирование.

Pricing

2.75 GBP flat price
per user-month

For example, a licence for 10 users with a term of 12 months will cost 330.00 GBP (= 2.75 GBP × 10 users × 12 months).

The same calculation is applied to all customers – personal and corporate, and to all order types – purchases of new licences and term extensions (renewals). The cost of adding more users to a licence is also calculated in the same way but prorated for the remaining term of the licence.

Activation

A licence will have one activation key for each user. An activation key is used to activate a user's copy of Arixcel Explorer, bringing it out of trial mode. A licence with two or more users will also have a **master key** which can be used to facilitate the distribution of activation keys to users (see [Question 3.1](#) on our Help page for an explanation of how this works).

When a user activates their copy of Arixcel Explorer with an activation key, it is assigned to the user, as identified by their Windows username, and is no longer available to activate Arixcel Explorer for another user. It is possible to re-assign (recycle) an activation key to another user. However, there is a limit placed on the number of times a key can be recycled and returned to the same user (i.e. we do not allow sharing keys through their continuous recycling).

Administration

Every licence must have at least one administrator. This will be an email account which, once used to sign in to [www.arixcel.com](#), can manage the licence online. An administrator can re-assign (recycle) activation keys, update licensee details, add and remove other administrators, add more users to the licence, extend the licence term, merge and split licences, and view a history of licence changes.

See [Question 3.3](#) on our Help page for detailed guidance on licence administration.

Рисунок 23 – *Arixcel*: лицензирование

Раздел цен показывает *2,75 GBP* за пользователя в месяц с примером расчета для 10 пользователей на 12 месяцев; правила активации ключей и администрирования лицензий говорят о нацеленности на корпоративных пользователей *Windows*.

На рисунке 24 показано: *Operis OAK*: страница цен.

Pricing

Consistency, transparency & certainty in every spreadsheet you work with.



Reduce the risk of missing spreadsheet formula errors with our Excel add-in package.

With **30+ tools** at your fingertips, our Excel financial modelling plans can reduce the risk of missing spreadsheet formula errors, automate and speed up your spreadsheet audit and make confident decisions.

Annual Subscription: £311.66 (+ Tax if applicable)

Buy now

Рисунок 24 – *Operis OAK*: страница цен

Страница показывает годовую подписку *311,66 GBP* плюс налог и более 30 инструментов в пакете; кнопка «*Buy now*» говорит о продаже без консультанта, в отличие от услуг аудита моделей *Operis*.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Расчет воронки *MVP* по сценарию

Воронка с 01.04.2027 по 30.09.2027 рассчитана по параметрам базового сценария ЛР2-3: визит - регистрация 4 %, регистрация - активация 60 %, активация - платящий около 8 %, платежи с 01.06.2027 (допущение Д-32; расчет воспроизводится скриптом из папки 00_Общее/Расчетные_показатели, *seed* 20261004). Расчет показывает ожидаемую динамику конверсий и чувствительность целей проекта к разбросу параметров.

В таблице 29 представлено: расчетные показатели воронки по месяцам.

Таблица 29 – Расчетные показатели воронки по месяцам

Месяц	Визиты	Регистрации	Активации	Платящие
2027-04	1 584	66	30	0
2027-05	2 038	175	102	0
2027-06	2 454	129	74	5
2027-07	3 592	212	119	10
2027-08	3 539	175	117	9
2027-09	5 691	309	172	10
Итого	18 898	1 066	614	34

За шесть месяцев расчет дает 1 066 регистраций и 34 платящих; итоговые конверсии: визит - регистрация 5,6 %, регистрация - платящий 4,1 %. Цель 300 регистраций достигнута, цель 50 платящих не достигнута.

В таблице 30 представлено: разброс итогов при неопределенности конверсий (500 повторов).

Таблица 30 – Разброс итогов при неопределенности конверсий (500 повторов)

Показатель	10-й перцентиль	Медиана	90-й перцентиль	Вероятность достичь цели
Регистрации (цель 300)	437	744	1 107	98 %
Платящие (цель 50)	10	23	54	15 %

Цель по регистрациям достижима почти при любых разумных конверсиях (вероятность 98 %), а цель 50 платящих - лишь примерно в 15 % повторов. Это согласуется с выводом ЛР2-3 и ЛР7: окно платной беты слишком узкое, нужны дополнительные каналы и ранний замер активации и оплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)

Итоговые паспорта и формы проектной документации

В приложении собраны итоговые формы, которых требуют методики цепочки 6.1-6.4: паспорта ценностного предложения, бизнес-модели, бизнес-логики и интерфейсных единиц, карта пути пользователя, реестр, карта состояний и контрольные листы. Таблицы взяты из рабочих книг *Excel* и результатов работы; состав и числа совпадают с основными разделами отчета.

В таблице 31 представлено: паспорт ценностного предложения и цифрового товара.

Таблица 31 – Паспорт ценностного предложения и цифрового товара

Раздел паспорта	Содержание
Сегмент клиента	покупает и использует финансовый аналитик (<i>FP&A</i>) или консультант по управлению; на решение влияют руководитель и заказчик отчета; платит сам специалист (<i>Pro</i>) или команда (<i>Team</i>)
Опорная проблема	<i>P-001</i> скрытые ошибки в формулах (индекс 86) и <i>P-002</i> невозможность подтвердить результат <i>AI</i> -помощника (80); последствие - неверные числа в модели, переданной заказчику, инвестору или аудитору
Ценностное предложение	краткое: для финансовых аналитиков, бухгалтеров и консультантов <i>TableMind</i> находит скрытые ошибки формул до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением; расширенное: клиент передает модель без риска неверных чисел, потому что каждая находка подтверждена детерминированным движком, а не догадкой языковой модели, в отличие от <i>AI</i> -помощников, результат которых нужно проверять вручную, и от специализированных инструментов, которые стоят от 69 <i>EUR</i> в месяц и не доказывают вывод
Цифровой товар	<i>TableMind Web Audit (MVP)</i> , <i>TableMind</i> для <i>Excel</i> (бета <i>v1</i>), <i>TableMind Team</i> (следующий релиз); состав: загрузка <i>xlsx</i> , поиск ошибок, карточка находки, отчет аудита, учетная запись, политика данных
Носители ценности	движок проверки с доказательством, карточка находки, отчет с перечнем находок и ссылками на ячейки, база правил и инвариантов
Рыночный стандарт	настройка <i>Excel</i> (7 из 7 конкурентов); поиск ошибок, безопасность и <i>GDPR</i> , пробный доступ (по 3 из 7); кейсы и клиенты (5 из 7)
Отличия и преимущества	доказательство вывода движком (2 из 7), прозрачные тарифы с бесплатным входом (2 из 7), цена между <i>AI</i> -подписками и специализированным аудитом
Единица монетизации	файл 9 <i>EUR</i> ; пользователь <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц; место <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> в месяц; бесплатная зона - проверка файла без регистрации с показом первых пяти находок
Проверочные показатели	300 регистраций и 50 платящих к 30.09.2027; конверсия визит - регистрация 4 %, регистрация - платящий 5 %; <i>precision</i> критичных находок не ниже 90 %; аудит 100 тыс. ячеек быстрее 60 с

Раздел паспорта	Содержание
Ограничения	не заменяет экспертизу аудитора; не исполняет макросы <i>VBA</i> , не подключается к базам данных и <i>Google Sheets</i> (исключено ПЗ1); результат гарантируется для файлов <i>xlsx</i> в пределах поддерживаемых правил

Паспорт собирает в одном месте сегмент, проблему, обещание, товар, отличия и монетизацию; он служит входом для разработки, маркетинга и финансовой модели.

В таблице 32 представлено: список гипотез для проверки.

Таблица 32 – Список гипотез для проверки

Гипотеза	Что проверяется	Показатель и порог
Спрос	специалисты загружают файл и доходят до первого результата без регистрации	конверсия визит - регистрация 4 %
Цена	<i>Pro</i> по 19 <i>EUR</i> принимается как цена подписки	конверсия регистрация - платящий не ниже 3 %, цель 5 %
Состав товара	восьми требований <i>MVP</i> достаточно для первой оплаты	первые платежи в открытой бете 01.06.2027
Канал	поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> и партнеры дают регистрации	300 регистраций за 6 месяцев после <i>MVP</i>
Удержание	пользователи возвращаются к повторной проверке после правок	доля повторных проверок, история проверок
Конкурентное отличие	доказательство находки движком влияет на выбор	доля принятых находок, отзывы первых клиентов

Гипотезы связаны с проблемой и результатом и проверяются на *MVP* и в открытой бете; пороги совпадают с критериями переходов между релизами.

В таблице 33 представлено: контрольный лист ценностного предложения и цифрового товара.

Таблица 33 – Контрольный лист ценностного предложения и цифрового товара

Проверка	Да / нет	Комментарий
Опорная проблема подтверждена наблюдаемыми источниками	да	банк источников, отзывы, страницы
Проблема имеет высокий индекс приоритета	да	86 и 80
Предложение содержит сегмент, проблему, результат, механизм, отличие, доказательство	да	<i>VP-001</i>
Товар описан как единица ценности с составом и границами	да	паспорт товара
Выделены обязательные признаки рыночного стандарта	да	LP5

Проверка	Да / нет	Комментарий
Выделены признаки конкурентного преимущества	да	ЛР5, таблица 13
Единица монетизации понятна и связана с результатом	да	тарифы ПЗ1
Формулировка согласована с каналом, поддержкой, ресурсами и затратами	частично	каналы и ресурсы в статусе «Проверить»
Определены показатели проверки спроса, ценности и удержания	да	таблица гипотез
Зафиксированы ограничения применимости	да	паспорт товара

Девять проверок выполнены, одна частично; ограничение связано с неполной проверкой каналов и ресурсов.

В таблице 34 представлено: итоговый паспорт бизнес-модели.

Таблица 34 – Итоговый паспорт бизнес-модели

Раздел паспорта	Итоговая формулировка
Проблема клиента	Скрытые ошибки в формулах <i>Excel</i> -моделей и невозможность подтвердить результат <i>AI</i> -помощников (<i>P-001</i> , <i>P-002</i>)
Ценностное предложение	Для финансовых аналитиков, бухгалтеров и консультантов, которые передают <i>Excel</i> -модели заказчикам, <i>TableMind</i> находит скрытые ошибки формул до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением, поэтому модель можно сдавать без риска неверных чисел.
Цифровой товар	<i>TableMind</i> : веб-аудит файла <i>Excel</i> и надстройка <i>Excel</i> с поиском ошибок, объяснениями и отчетом
Единица монетизации	файл (9 <i>EUR</i>), пользователь <i>Pro</i> (19 <i>EUR</i> в месяц), место <i>Team</i> (29 <i>EUR</i> в месяц)
Каналы	поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> , партнерские фирмы, <i>Product Hunt</i>
Отношения с клиентами	бесплатный старт, самообслуживание, шаблоны отчетов, документация и обучение
Потоки доходов	разовые платежи за аудит и подписки <i>Pro</i> и <i>Team</i>
Ключевые ресурсы	движок проверки, база правил и <i>eval</i> -набор, соответствие <i>GDPR</i> , команда разработки
Ключевые виды деятельности	развитие правил и движка, оценка точности, контент и партнерства
Ключевые партнеры	<i>Microsoft AppSource</i> , бухгалтерские и консалтинговые фирмы, провайдеры <i>LLM</i> и облака
Структура затрат	вычисления и <i>LLM</i> , разработка, продвижение, поддержка, резерв 10 %
Главное конкурентное отличие	независимое доказательство каждой находки движком при прозрачной цене и бесплатном входе
Ключевая гипотеза для проверки	Финансисты платят 19 <i>EUR</i> в месяц за проверку с доказательствами, если получают первый результат бесплатно в течение одного сеанса

Паспорт кратко передает логику бизнеса без обращения ко всему Канвасу: клиент, проблема, ценность, товар, монетизация, каналы, ресурсы, затраты и главная гипотеза.

В таблице 35 представлено: контрольный лист готовности бизнес-модели.

Таблица 35 – Контрольный лист готовности бизнес-модели

№	Критерий готовности	Отметка	Комментарий
1	Определен конкретный цифровой товар	да	<i>Web Audit</i> , настройка, <i>Team</i>
2	Сформулирован приоритетный клиентский сегмент	да	аналитики и консультанты, индекс 4,25
3	Проблема подтверждена источниками	да	банк из 14 источников
4	Ценностное предложение связано с проблемой и отличием	да	<i>VP-001</i> , <i>VP-002</i>
5	Разделены рыночный стандарт и преимущества	да	ЛР5, таблицы 11 и 13
6	Описана единица монетизации	да	<i>M-001...M-003</i>
7	Потоки доходов согласованы с товаром	да	тарифы 9 / 19 / 29 <i>EUR</i>
8	Каналы соответствуют поведению сегмента	частично	достоверность канала 3 из 5, нужна проверка на <i>MVP</i>
9	Отношения соответствуют сложности товара	да	самообслуживание и документация
10	Ключевые ресурсы объясняют создание и защиту ценности	частично	полнота 3 из 5: нужны метрики точности
11	Ключевые процессы позволяют поставить результат	да	правила, оценка точности, контент
12	Партнеры указаны только там, где нужны	частично	<i>AppSource</i> и фирмы-партнеры требуют проверки
13	Затраты соответствуют ресурсам, процессам и каналам	да	бюджет 517 000 <i>BYN</i>
14	По каждому блоку указаны источники	да	матрица источников Канваса
15	Выделены гипотезы для проверки	да	таблица гипотез

Двенадцать критериев выполнены, три выполнены частично (каналы, ресурсы, партнеры); эти блоки совпадают с блоками статуса «Проверить» в таблице статусов Канваса.

В таблице 36 представлено: паспорт бизнес-логики.

Таблица 36 – Паспорт бизнес-логики

Блок	Формулировка	Источник ответа	Доказательность
Сегмент	финансовые аналитики и консультанты, затем бухгалтеры и МСП	Канвас, ЛР2-3	высокая
Опорная проблема	скрытые ошибки в формулах и непроверяемый результат <i>AI</i>	отзывы, ПЗ1, конкурентные пробелы	высокая
Ценностное предложение	находка с доказательством вычислением до отправки файла	методика 6.1	высокая
Цифровой товар	веб-аудит, затем надстройка и командный сервис	модели Левитта и Кано, ЛР5	средняя
Механизм создания ценности	правило, вычисление, объяснение, отчет	сценарии, цифровой товар	средняя
Ключевые сценарии	<i>S-001</i> проверка без регистрации, <i>S-003</i> разовый аудит, <i>S-004 Pro</i> , <i>S-005</i> проверка результата <i>AI</i>	карта сценариев	высокая
Единица монетизации	файл, пользователь <i>Pro</i> , место <i>Team</i>	тарифы конкурентов, ПЗ1	высокая
Каналы	поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> , партнеры	анализ сайтов, ЛР1 и ЛР4	средняя
Ресурсы и процессы	движок проверки, база правил, <i>eval</i> -набор, оценка точности	Канвас, ЛР5	средняя
Метрики	регистрация 4 %, платящий 5 %, <i>precision</i> не ниже 90 %	Канвас, сценарии	средняя

Паспорт показывает причинную цепочку от проблемы к продукту, ценности и доходу; наименее подтверждены ресурсы, каналы и метрики, которые проверяются на *MVP*.

В таблице 37 представлено: карта пути пользователя.

Таблица 37 – Карта пути пользователя

Этап пути	Сценарий или действие	Ценность	Точка монетизации	Блоки Канваса	Приоритет
Осознание проблемы	поиск «ошибки в формулах <i>excel</i> », страница продукта (<i>U-001</i>)	понимание, что ошибку можно найти доказуемо	нет	сегменты, каналы, ценность	высокий
Сравнение решений	сопоставление с <i>AI</i> -помощниками и <i>PerfectXL</i> , страница тарифов (<i>U-007</i>)	прозрачная цена и бесплатный вход	тарифы	каналы, отношения, ценность	высокий
Первый вход	<i>S-001</i> : загрузка файла без регистрации (<i>U-002</i>)	быстрый старт за минуту	нет	каналы, отношения, товар	критический
Получение первой ценности	список и карточка находки (<i>U-003</i> , <i>U-004</i>)	находка с доказательством	показ первых пяти находок	ценность, ключевая деятельность	критический
Регулярное использование	<i>S-004: Pro</i> после нескольких проверок, надстройка	постоянная проверка правок	подписка <i>Pro</i>	отношения, ресурсы, деятельность	высокий
Оплата или расширение	<i>S-003</i> разовый аудит, <i>S-009 Team</i> (<i>U-008</i>)	полный отчет, командные места	9 / 19 / 29 <i>EUR</i>	доходы, товар, отношения	критический
Поддержка	справка и удаление данных (<i>U-017</i> , <i>U-010</i>)	доверие и самостоятельное решение вопросов	снижение отказов	отношения, затраты, деятельность	средний
Удержание	повторные проверки, история, команда	накопление проверок и общий журнал	продление подписки	доходы, отношения, ресурсы	высокий

Карта покрывает путь от поиска до удержания и связывает каждый этап с блоками Канваса и точкой монетизации; этапы удержания и командной работы зависят от релизов после *MVP*.

В таблице 38 представлено: контрольный лист готовности бизнес-логики и сценариев.

Таблица 38 – Контрольный лист готовности бизнес-логики и сценариев

Проверка	Да / нет	Комментарий
Выбран целевой сегмент, не описан слишком широко	да	аналитики и консультанты
Опорная проблема подтверждена отзывами или конкурентным анализом	да	ЛР4, ЛР5
Проблема связана с платежной готовностью	да	индекс платежеспособности 2,4
Ценностное предложение сформулировано как результат	да	<i>VP-001</i>
Цифровой товар описан как единица ценности	да	<i>PR-001...PR-003</i>
Единица монетизации связана с результатом и уровнем сервиса	да	файл, <i>Pro</i> , <i>Team</i>
Показана причинная связь проблемы, товара, ценности и дохода	да	<i>BL-001...BL-006</i>
Роли разделены: пользователь, покупатель, администратор, лицо влияния	частично	пять ролей; лицо влияния выделено только в паспорте сегмента
Есть сценарий получения первой ценности	да	<i>S-001</i>
Есть сценарий регулярного получения ценности	частично	<i>S-004</i> ; история проверок во втором релизе
Есть сценарий оплаты, продления или расширения	да	<i>S-003</i> , <i>S-004</i> , <i>S-009</i>
Есть сценарии поддержки и восстановления после ошибки	частично	<i>S-010</i> ; восстановление описано в состояниях экранов
Каждый ключевой сценарий связан с блоком Канваса	да	карта пути пользователя
Для каждого ключевого сценария определена метрика	да	паспорта интерфейсных единиц
Сценарии приоритизированы	да	индексы сценариев, таблица 12

Двенадцать проверок выполнены, три выполнены частично; пробелы касаются регулярного использования и поддержки и закрываются вместе с историей проверок и справкой.

В таблице 39 представлено: реестр страниц и экранов.

Таблица 39 – Реестр страниц и экранов

<i>ID</i>	Название	Сценарий	Роль	Этап пути	Источник требования
<i>U-001</i>	Страница продукта с примерами ошибок	<i>SC-001</i>	<i>ROLE-001</i>	Первичный интерес	<i>F-001; F-008</i>
<i>U-002</i>	Загрузка файла и запуск проверки	<i>SC-001</i>	<i>ROLE-001</i>	Получение ценности	<i>F-001</i>
<i>U-003</i>	Результат проверки: список находок	<i>SC-001</i>	<i>ROLE-001</i>	Получение ценности	<i>F-002</i>
<i>U-004</i>	Карточка находки с доказательством	<i>SC-001</i>	<i>ROLE-001</i>	Получение ценности	<i>F-003</i>
<i>U-005</i>	Отчет аудита	<i>SC-006</i>	<i>ROLE-002</i>	Получение ценности	<i>F-004</i>
<i>U-006</i>	Регистрация и вход	<i>SC-002</i>	<i>ROLE-001</i>	Регистрация	<i>F-005</i>
<i>U-007</i>	Страница тарифов	<i>SC-003</i>	<i>ROLE-002</i>	Оплата	<i>F-008</i>
<i>U-008</i>	Оплата	<i>SC-003</i>	<i>ROLE-002</i>	Оплата	<i>F-006</i>
<i>U-009</i>	Безопасность и политика данных	<i>SC-010</i>	<i>ROLE-003</i>	Первичный интерес	<i>F-007</i>
<i>U-010</i>	Настройки аккаунта и удаление данных	<i>SC-010</i>	<i>ROLE-003</i>	Поддержка	<i>F-007</i>
<i>U-011</i>	Личный кабинет: история проверок	<i>SC-004</i>	<i>ROLE-001</i>	Удержание	<i>F-005</i>
<i>U-012</i>	Надстройка <i>Excel</i> : панель проверки	<i>SC-005</i>	<i>ROLE-001</i>	Получение ценности	<i>F-009</i>
<i>U-016</i>	Команда: места и роли	<i>SC-009</i>	<i>ROLE-005</i>	Оплата	<i>F-014</i>
<i>U-017</i>	Документация и справка	<i>SC-001</i>	<i>ROLE-001</i>	Первичный интерес	<i>F-008</i>

Реестр фиксирует полный состав интерфейсных единиц: у каждой есть сценарий, роль, этап пути и источник требования из бизнес-логики.

В таблице 40 представлено: карта состояний страниц и экранов.

Таблица 40 – Карта состояний страниц и экранов

<i>ID</i>	Нормальное	Пустое	Загрузка	Ошибка	Нет доступа	Успех
<i>U-001</i>	Показаны блоки и призыв	не применимо	Индикатор загрузки	Сообщение о недоступности	не применимо	Переход к загрузке
<i>U-002</i>	Поле загрузки и лимиты	Файл не выбран	Индикатор проверки	Неверный формат или размер; Сервис недоступен	не применимо	Переход к результату
<i>U-003</i>	Таблица находок	Ошибок не найдено	Индикатор проверки	Не удалось получить результат	не применимо	Находки отображены
<i>U-004</i>	Описание и доказательство	не применимо	Индикатор расчета	Не удалось загрузить доказательство	не применимо	Находка принята
<i>U-005</i>	Отчет собран	Нет находок для отчета	Индикатор сборки	Сбой экспорта	Нужен вход	Отчет получен
<i>U-006</i>	Форма регистрации	не применимо	Индикатор отправки	Неверный <i>email</i> ; Сервис недоступен	не применимо	Аккаунт создан
<i>U-007</i>	Таблица тарифов	не применимо	Индикатор загрузки	Цены временно недоступны	не применимо	Переход к оплате
<i>U-008</i>	Форма оплаты	Корзина пуста	Индикатор оплаты	Неверные данные карты; Платежный сервис недоступен	Нужен вход	Платеж подтвержден
<i>U-009</i>	Текст политики	не применимо	Индикатор загрузки	Страница недоступна	не применимо	не применимо
<i>U-010</i>	Настройки аккаунта	Файлов нет	Индикатор удаления	Неверное подтверждение; Сбой удаления	Нужен вход	Данные удалены
<i>U-011</i>	Список проверок	История пуста	Индикатор загрузки	Не удалось загрузить историю	Нужен вход	Проверка запущена повторно

<i>ID</i>	Нормальное	Пустое	Загрузка	Ошибка	Нет доступа	Успех
<i>U-012</i>	Панель надстройки	Книга пуста	Индикатор проверки	Книга защищена; Нет сети	Нет лицензии	Находки подсвечены
<i>U-016</i>	Список участников	Участников нет	Индикатор отправки	Неверный <i>email</i> ; Сбой приглашения	Нет прав администратора	Приглашение отправлено
<i>U-017</i>	Статьи справки	Ничего не найдено	Индикатор поиска	Страница недоступна	не применимо	не применимо

Для каждой единицы описаны нормальное, пустое, загрузочное, ошибочное состояния, ограничение доступа и успех; для статических страниц пустое состояние и права не применимы.

В таблице 41 представлено: паспорта страниц и экранов.

Таблица 41 – Паспорта страниц и экранов

<i>ID</i>	Назначение	Состав блоков	Метрика успеха	Основной риск	Навигация
<i>U-001</i>	Показать ценность и направить к бесплатной проверке	первый экран, примеры, сравнение, призыв к действию	клики по призыву, переход к загрузке	Непонятная ценность, перегрузка	переход к Загрузка файла и запуск проверки
<i>U-002</i>	Принять файл <i>Excel</i> и запустить проверку без регистрации	поле загрузки, лимиты, индикатор прогресса	доля завершённых загрузок	Большой файл, неверный формат	переход к Результат проверки: список находок
<i>U-003</i>	Показать найденные ошибки с критичностью	таблица находок, фильтры, сводка	доля просмотренных находок	Слишком много находок	переход к Карточка находки с доказательством
<i>U-004</i>	Объяснить ошибку и доказать ее вычисление	описание, доказательство, исправление	доля принятых находок	Непонятное доказательство	переход к Регистрация и вход
<i>U-005</i>	Собрать находки в передаваемый отчет	заголовок, сводка, таблица, подпись проверки	доля купивших отчет	Формат не подходит заказчику	возврат к предыдущему шагу

<i>ID</i>	Назначение	Состав блоков	Метрика успеха	Основной риск	Навигация
<i>U-006</i>	Сохранить результат и открыть кабинет	форма, подтверждение, ссылка входа	конверсия в регистрацию	Потеря результата без входа	переход к Личный кабинет: история проверок
<i>U-007</i>	Показать тарифы и помочь выбрать	таблица тарифов, сравнение, вопросы и ответы	доля перешедших к оплате	Неясные лимиты <i>Free</i>	переход к Оплата
<i>U-008</i>	Принять платеж за аудит или подписку	форма оплаты, итог, подтверждение	конверсия в платящего	Сбой платежа	переход к Отчет аудита
<i>U-009</i>	Снять опасения по загрузке файлов	описание мер, сроки, контакты	доля посетителей страницы, дошедших до загрузки	Неполные формулировки	переход к Настройки аккаунта и удаление данных
<i>U-010</i>	Дать пользователю управление данными	настройки, кнопка удаления, подтверждение	число запросов на удаление	Случайное удаление	возврат к предыдущему шагу
<i>U-011</i>	Показать прошлые проверки и повторить	список, фильтры, кнопка повторной проверки	доля повторных проверок	Пустая история у новых	возврат к предыдущему шагу
<i>U-012</i>	Проверять книгу прямо в <i>Excel</i>	боковая панель, список находок, подсветка	установки и активация	Правила публикации <i>AppSource</i>	переход к Результат проверки: список находок
<i>U-016</i>	Управлять местами и ролями команды	список участников, приглашение, оплата мест	число мест	Нет подтвержденного спроса	переход к Оплата
<i>U-017</i>	Помочь начать и объяснить правила проверки	поиск, разделы, статьи	просмотры статей, обращения в поддержку	Устаревшие статьи	возврат к предыдущему шагу

Паспорта передают проектировщику назначение, состав, показатель эффективности, риск и следующий переход каждой единицы.

В таблице 42 представлено: контрольные вопросы перед передачей в проектирование.

Таблица 42 – Контрольные вопросы перед передачей в проектирование

Вопрос	Ответ	Комментарий
Понятно ли, какая единица обеспечивает каждую основную задачу пользователя	да	реестр страниц и экранов
Есть ли путь для нового, вернувшегося и оплатившего пользователя	частично	вернувшийся пользователь - история проверок (<i>U-011</i>), второй релиз
Описано ли первое получение ценности	да	<i>U-002...U-004</i>
Есть ли путь к оплате или подписке	да	<i>U-007, U-008</i>
Описаны ли пустое состояние, ошибки, успех, ограничения доступа	да	карта состояний
Не дублируют ли единицы друг друга	да	у каждой единицы своя задача
Можно ли по каждому экрану сформулировать показатель	да	паспорта
Имеет ли каждый экран источник обоснования	да	реестр, столбец «Источник требования»

Семь вопросов получили положительный ответ, один частичный (путь вернувшегося пользователя); это согласуется с переносом истории проверок на следующий релиз.